Cervantes

Institución Cervantes

Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas

TRANSPORTE SÁNCHEZ

SGTL – Sistema de Gestión de Transporte y Logística

Documentación del proyecto – Versión 2.0

Integrantes:
Godoy, Facundo
Montenegro, Federico
Nuvoli, Rocío
Sánchez, Claudia

Octubre de 2026

Cervantes

Tabla de contenido

Historial de revisión 5
Introducción 6
Sistema objeto 6
Historia y evolución de la organización 7
Actividades desarrolladas 7
Objetivos planteados 7
Organigrama formal 7
Organigrama real 8
Departamentalización existente 8
  Funciones de cada departamento 8
Políticas organizacionales 9
Estrategias 10
Recursos de la organización 10
  Recursos humanos 10
  Recursos materiales 10
  Recursos tecnológicos 11
  Recursos edilicios 11
Funcionamiento organizacional 12
  Ambiente 13
Procesos de la organización 13
  Proceso de servicio de transporte 13
  Proceso de mantenimiento 14
  Proceso administrativo 15
  Proceso gerencial 16
  Proceso de coordinación del viaje con el cliente con plataforma 17
  Proceso de facturación y cobro 18
Planes 19
Controles 19
Tecnologías 20
Problemas identificados 20
Requerimientos 21
  Funcionales 21
  No funcionales 22
Anteproyecto 24

Descripción general 24
Objetivo del proyecto 24
Objetivos del sistema 24
Impulsos 24
Necesidades 24
Oportunidades 25
Límites y alcances 25
Factibilidad 27
Propuesta final 27
Propuestas metodológicas 28
Sprint 0 28
Backlog del producto 29
Sprint 1 34
Sprint 2 36
Sprint 3 37
Sprint 4 38
Sprint 5 39
Sprint 6 39
Sprint 7 40
Sprint 8 41
Sprint 9 42
Sprint 10 42
Sprint 11 43
Sprint 12 44
Sprint 13 45
Sprint 14 45
Sprint 15 46
Sprint 16 46
Sprint 17 47
Sprint 18 47
Sprint 19 47
Sprint 20 47
Sprint 21 48
Sprint 22 48
Sprint 23 49
Sprint 24 (en curso) 49

Diagrama de actores 52
Arquitectura del sistema 52
Descripción general 52
Diagrama de despliegue 53
Ambiente de implementación 54
Diagramas de transición de estados 54
Diagrama de secuencia — proforma de plataforma 57
Diagrama entidad-relación 58
Viajes y datos maestros 58
Presupuestos, proformas y facturación 58
Usuarios y permisos 59
Pruebas del sistema 60
Responsables de testing 60
Proceso de testing 60
Planificación del testing 60
Especificación de casos de prueba 61
Ejecución del testing 63
Documentación del resultado 64
Implementación 66
Operación con el nuevo sistema 66
Formación o capacitación 66
Preparación de la instalación 67
Realización de la instalación 67
Prueba de aceptación 67
Evaluación y ajuste 68
Cronograma de implementación 68
Fuentes de información 69
Bibliografía 69
Anexos 69
Anexo A – Actas de relevamiento 70
Anexo B – Correcciones pendientes 70

Cervantes

Historial de revisión

Versión	Fecha	Autor	Detalle de la modificación
1.0 – 1.2	21/06/2022	Equipo	Primeros borradores del análisis organizacional (Sistemas I y II).
1.3 – 1.4	jul–nov 2022	Equipo	Análisis organizacional completo y anteproyecto.
1.5	24/06/2024	Equipo	Revisión del análisis organizacional y del anteproyecto (Práctica Profesionalizante I).
2.0	20/10/2026	Godoy, Montenegro, Nuvoli, Sánchez	Se incorporan: historial de revisión, problemas identificados, requerimientos actualizados, impulsos, necesidades, oportunidades, límites y alcances según el sistema construido, evolutivos, propuesta metodológica, backlog del producto, sprints 0 a 24, diagrama de actores, arquitectura (despliegue, ambiente y transición de estados), modelo de datos, prueba del sistema, plan de implementación, fuentes de información, bibliografía y anexos.

Cervantes

Introducción

En el presente trabajo se analiza la empresa Transporte Sánchez, dedicada al transporte de alimentos refrigerados y congelados, y se documenta el desarrollo de **SGTL (Sistema de Gestión de Transporte y Logística)**, el sistema de información construido por el equipo para gestionar sus viajes y su circuito comercial.

El relevamiento se realizó mediante entrevistas con el personal de la empresa, en particular con Claudia Sánchez, la revisión de la documentación que la empresa intercambia con sus clientes (remitos, hojas de ruta, proformas y facturas) y la observación del sistema Rukas, la plataforma con la que trabaja uno de sus clientes.

En la primera parte se presenta el análisis organizacional: historia, objetivos, estructura, políticas, recursos, procesos, controles y tecnologías. En la segunda, el anteproyecto del sistema, con sus alcances y límites. La tercera documenta el desarrollo con Scrum: el Sprint 0, el Backlog del Producto y los sprints realizados entre 2023 y 2026. Por último se presentan la arquitectura del sistema, la prueba del sistema y el plan de implementación en Transporte Sánchez.

Sistema objeto

Transporte Sánchez, ubicado en la calle Paraguay 539 de la ciudad de Las Varillas, provincia de Córdoba.



Ilustración 1 - Ubicación Geográfica - Google Maps

https://goo.gl/maps/M57xWtPYdZ8NAArZ6

Cervantes

Historia y evolución de la organización

La historia de esta empresa comienza informalmente desde la temprana edad de Jorge Roberto Sánchez, quien trabajaba ayudando en las tareas de transporte de la carnicería de su padre, Oscar Sánchez.

El proveedor de Oscar era la empresa QuickFood, donde Jorge, entre sus viajes, comenzó a hacer los primeros contactos de forma independiente. Posteriormente, y con la ayuda económica de su padre, Jorge adquirió su primer camión y se registró como empresa y proveedor de transporte directo de QuickFood. A medida que fue ganando trayectoria como proveedor de esa compañía se le asignaron más viajes, por lo que decidió comprar dos camiones más y contratar personal. Sin embargo, las recesiones económicas que sufrió el país perjudicaron a la empresa, y Jorge decidió vender esos camiones y volver a trabajar con una sola unidad, de la que él mismo es el chofer.

En los últimos años Transporte Sánchez dejó de depender de un único cliente. Hoy la mayor parte de sus viajes son para clientes directos, que le piden el servicio sin intermediarios, y una parte menor corresponde a Marfrig (dueña de la marca QuickFood), con quien trabaja a través de Rukas, la plataforma con la que Marfrig gestiona a sus transportistas. La empresa mantiene una sola unidad y el mismo personal.

Actividades desarrolladas

Transporte Sánchez realiza traslados de alimentos refrigerados y congelados, en su mayoría para clientes directos y en menor medida para Marfrig/QuickFood a través de la plataforma Rukas. Complementa el servicio con presupuestos a pedido para viajes eventuales, la facturación mensual por proforma y la gestión de las cobranzas.

Objetivos planteados

El objetivo de Transporte Sánchez es el traslado en tiempo y forma de la mercadería de sus clientes, manteniendo la cadena de frío, siendo el fin principal obtener lucro por el servicio brindado.

Metas a corto plazo

- Continuar con el mismo flujo de servicio.
- Mantener su posicionamiento como proveedor de transporte de sus clientes.

Metas a mediano plazo

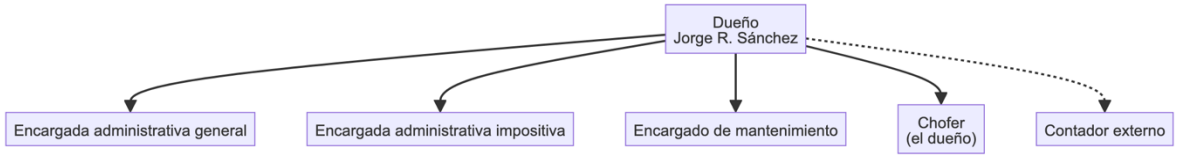
- Agrandar la flota de camiones para el traslado de alimentos congelados.

Metas a largo plazo

- Expandirse hacia otras provincias del país.

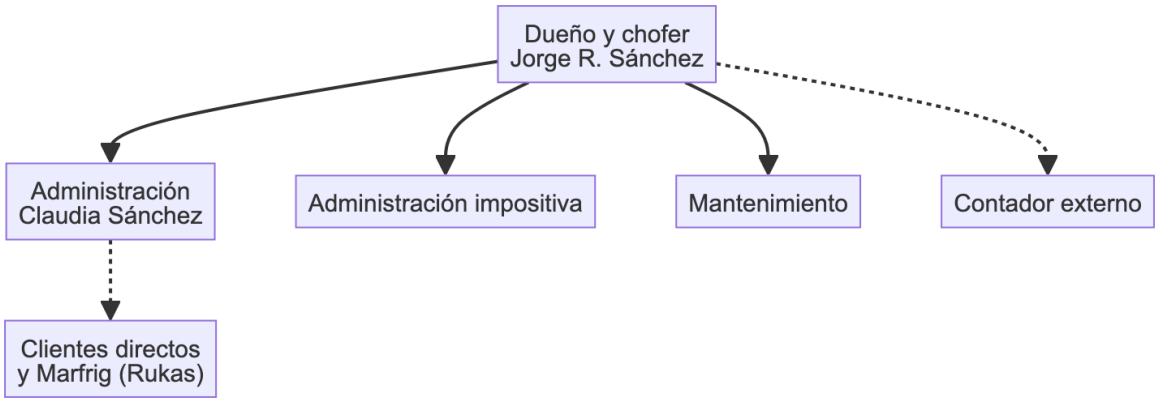
Organigrama formal

La empresa tiene un esquema de organización verticalista. Jorge, como dueño, toma las decisiones estratégicas y a la vez ocupa la posición operativa, ya que él mismo realiza los viajes. En el área administrativa se encuentran Luciana y Melina: Luciana se encarga del control de las órdenes de trabajo, la facturación al cliente y las tareas administrativas generales, y Melina de los controles de las cuentas bancarias y de los pagos impositivos.



Organigrama real

En la práctica, Claudia Sánchez cubre las tareas administrativas: carga de los viajes, coordinación con los clientes y con Rukas, presupuestos, proformas y facturación. El dueño concentra la dirección y el manejo de la unidad.



Departamentalización existente

La departamentalización es funcional, con los siguientes sectores:

- Dirección.
- Administración general.
- Administración impositiva.
- Operaciones (chofer).
- Mantenimiento.

Funciones de cada departamento

Jefe (dueño)

- Pacta con los clientes los viajes a efectuar y sus destinos.
- Dirige, coordina, organiza y administra los recursos de la empresa.
- Según lo informado por las encargadas administrativas, confirma o rechaza la liberación de los pagos.
- Contrata anualmente a un contador para el soporte contable e impositivo y la liquidación de sueldos.
- Analiza mensualmente los informes de ingresos y egresos para la toma de decisiones estratégicas.
- Analiza semestralmente el informe de mantenimiento de la unidad (por ejemplo, si conviene invertir en repuestos o cambiar el camión).

Chofer

- Recibe las hojas de ruta de los viajes pactados.
- Transporta los productos desde la planta del cliente hasta los centros de venta y distribución.
- Registra el número de precinto con el que el cliente cierra el camión.
- Informa a la administración la hoja de ruta realizada, los kilómetros recorridos y el número de precinto, y entrega el remito firmado en destino.
- Notifica al encargado de mantenimiento el estado del vehículo y cualquier incidente.
- Rinde las facturas y comprobantes de los gastos del viaje.

Encargada administrativa general

- Recibe las hojas de ruta y los pedidos de los clientes; para Marfrig, carga en Rukas el chofer y la unidad de cada transporte.
- Analiza las hojas de ruta para planificar los recursos del viaje (combustible, hospedaje, peajes, controles sanitarios).
- Soluciona los inconvenientes que surjan durante el servicio.
- Recibe, registra, ordena y archiva los comprobantes de pago (servicios, SENASA, etc.).
- Comunica a la encargada impositiva los gastos a pagar y los montos a cobrar.
- Arma los presupuestos y las proformas, controla la proforma de Marfrig y emite las facturas.
- Controla y archiva las pólizas de seguro del vehículo y del chofer, y envía la documentación del camión y del chofer a los clientes, a los organismos y a SENASA.
- Registra en planillas los gastos rendidos y los movimientos de cuenta para los informes mensuales.

Encargada administrativa impositiva

- Controla diariamente las cuentas bancarias y gestiona los trámites bancarios.
- Arma el calendario de pagos (proveedores, impuestos y servicios) y lo presenta al dueño.
- Realiza las transferencias y los pagos electrónicos.
- Concilia mensualmente los movimientos de las cuentas, incluidas las tarjetas.
- Recibe la caja chica, repone los fondos y envía los comprobantes al estudio contable.

Encargado de mantenimiento

- Hace el chequeo general del camión al regreso de cada viaje, con énfasis en el equipo de frío.
- Lava el camión y hace las tareas de mantenimiento de menor complejidad.
- Cada 10.000 km lleva el camión al cambio de aceite y filtros; cada 50.000 km, al taller de refrigeración (Villa María) y al cambio de cubiertas.
- Anualmente lleva el camión a la verificación técnica vehicular (ITV).
- Rinde los comprobantes de gastos y el fondo fijo a la administración.

Políticas organizacionales

- El chofer no está habilitado a sacar el camión del galpón sin la confirmación previa del estado por parte del encargado de mantenimiento.
- Garantizar el buen estado de los vehículos con revisiones internas, además de las revisiones externas obligatorias.

Cervantes

- Los viajes no se concretan sin la hoja de ruta previa.
- Si no se puede entregar la mercadería o pierde la cadena de frío, se descarta donde indique el cliente, una vez reportado el incidente.
- Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables.
- Velar por la seguridad vial de todas las partes que intervienen en el servicio.

Estrategias

- Brindar accesibilidad al cliente ante viajes eventuales o no previstos para fidelizarlo.
- Aprovechar los descuentos bancarios por medio de pago para reducir costos.
- Adquirir vehículos idóneos para las necesidades presentes y futuras de los clientes, con tecnologías más respetuosas con el medio ambiente.
- Mantener contacto permanente con los clientes para conocer sus expectativas y su grado de satisfacción.

Recursos de la organización

Recursos humanos

- Dueño (y chofer).
- Encargada administrativa general.
- Encargada administrativa impositiva.
- Encargado de mantenimiento.

Recursos materiales

- Camión Volkswagen 17.250 E, año 2012, dominio LWY 522, con equipo de frío.
- Hidrolavadora, compresor de aire, gato hidráulico para vehículos de carga y herramientas de uso general.
- Equipamiento de cafetería y de librería.
- Celulares de la flota corporativa.

Cervantes

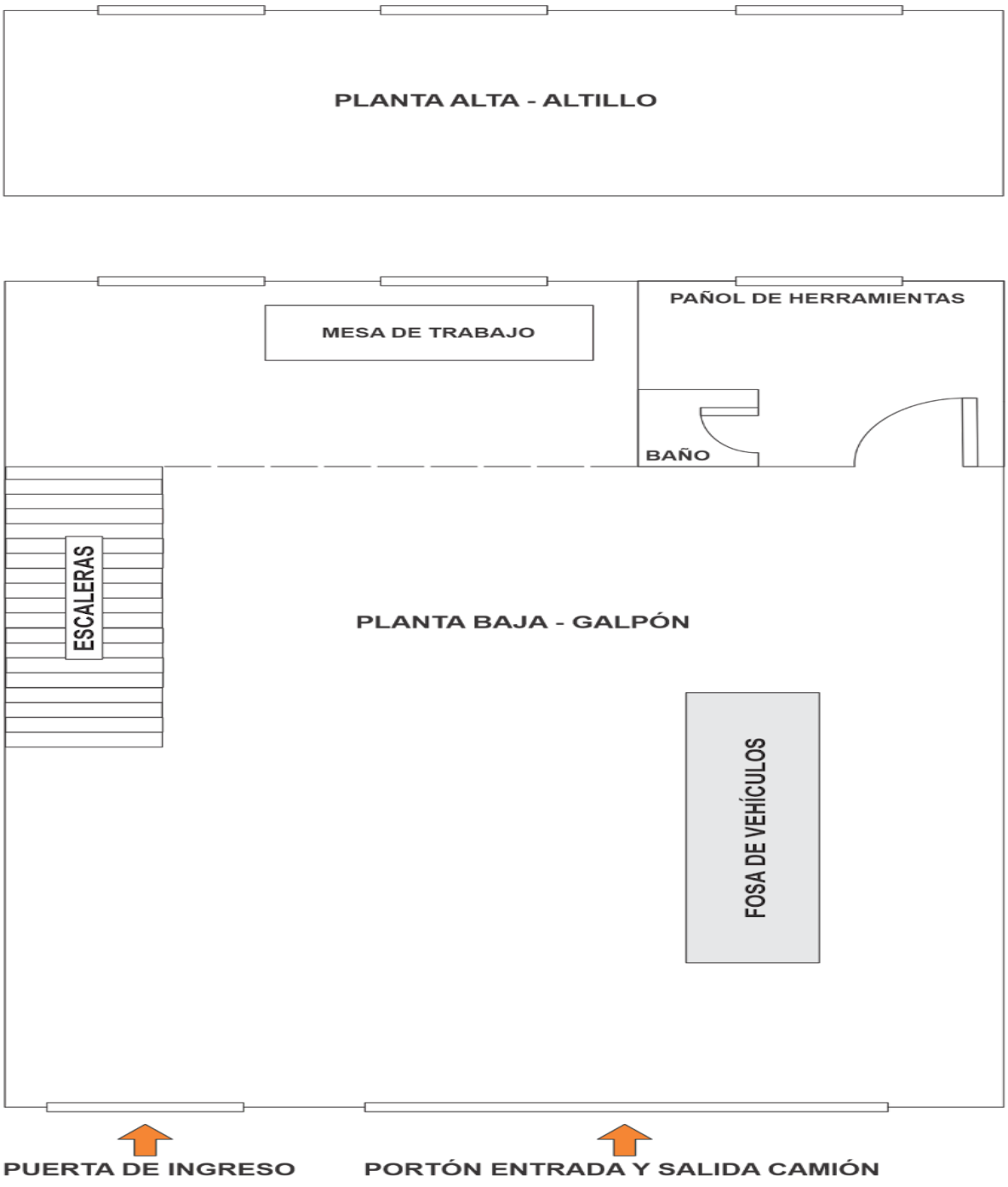


Recursos tecnológicos

Dos computadoras de escritorio (administración general e impositiva), cada una con procesador Intel i3-10100F de 3,60 GHz, placa H410M, 8 GB de memoria DDR4, disco SSD de 240 GB y Windows 10 Pro; impresora Epson EcoTank L4260; conexión a internet por wifi y cable; dispositivo de geolocalización en el camión.

Recursos edilicios

- Galpón, con mesón auxiliar para refacciones.
- Escritorios, sillas y estanterías de oficina.



Funcionamiento organizacional

Al comenzar la jornada, cada área prepara su lugar de trabajo y la documentación que va a usar. Como la mayoría de los viajes son dentro de la provincia de Córdoba, no suelen superar el día. El dueño y chofer confirma con la administración la hoja de ruta, el encargado de mantenimiento informa el estado del vehículo y comienza el viaje hacia la planta del cliente, donde se carga la mercadería y se registra el precinto.

Mientras el chofer hace el viaje, la administración y mantenimiento avanzan con sus tareas periódicas: control y archivo de documentación, coordinación de los cambios de aceite, carga de viajes y control de proformas. Al mediodía se corta para el almuerzo y se retoma a

las 17 h; por la tarde se incorpora la encargada impositiva, que se comunica con el contador por los vencimientos.

Al regreso del chofer, la administración registra el precinto, recibe el remito firmado y los tickets de gastos; mantenimiento recibe la llave y revisa el vehículo, y la encargada impositiva informa al dueño los estados de cuenta y el calendario de pagos.

Ambiente

Clientes

- **Clientes directos (la mayoría).** Clientes que piden el viaje por teléfono, WhatsApp o correo, sin plataforma intermedia. Transporte Sánchez registra todo el viaje y arma su propia proforma.
- **Clientes con plataforma (los menos).** Marfrig (marca QuickFood) planifica las cargas y opera los viajes en su propio sistema, **Rukas**. Transporte Sánchez carga allí el chofer y la unidad, informa la entrega y, al cierre del período, Marfrig genera una proforma con los transportes realizados que Transporte Sánchez controla y factura.

Competencia

Transporte Sánchez compite en el transporte de cargas refrigeradas y congeladas del centro de la provincia de Córdoba. Su competencia se agrupa en tres tipos:

- **Transportistas chicos de la zona** (Las Varillas, San Francisco, Villa María), con una o pocas unidades con equipo de frío, que ofrecen el servicio a los mismos dadores de carga. Compiten por precio y disponibilidad.
- **Empresas medianas y grandes de logística refrigerada** de Córdoba capital y de Rosario, con flota propia, depósitos de frío y sistemas de seguimiento. Compiten por capacidad y por servicios agregados.
- **La flota propia o contratada directamente por los grandes dadores de carga**, como Marfrig, que gestionan a sus transportistas desde su propia plataforma.

Frente a ellos, la ventaja de Transporte Sánchez es la atención directa y la flexibilidad ante viajes eventuales (ver Estrategias). Su desventaja es la escala: una sola unidad. Por eso es clave llevar un control ordenado de los viajes, la facturación y los cobros.

Procesos de la organización

A continuación se describen los procesos relevados. Los cuatro primeros son los del relevamiento de 2022; los dos últimos se relevaron en 2026, con el sistema ya en desarrollo.

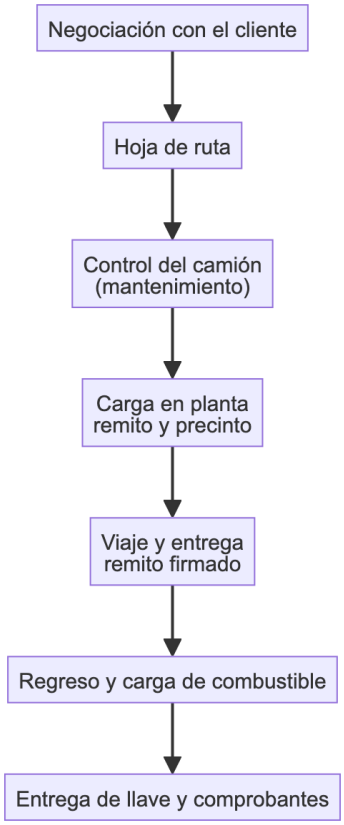
Proceso de servicio de transporte

Evento: negociación del dueño con el cliente.

Objetivo: iniciar la actividad económica, generando un lucro y fidelizando al cliente.

Actividades: el dueño acuerda con el cliente los destinos; con ellos se generan las hojas de ruta. El viaje comienza en el galpón, sigue a la planta del cliente donde se retira la mercadería y se recibe el remito con el número de precinto; durante el viaje se efectúan gastos que luego se rinden. En destino se descarga, el chofer regresa cargando combustible y entrega la llave a mantenimiento y los comprobantes a la administración.

Participantes: dueño y chofer, cliente, administración, mantenimiento.



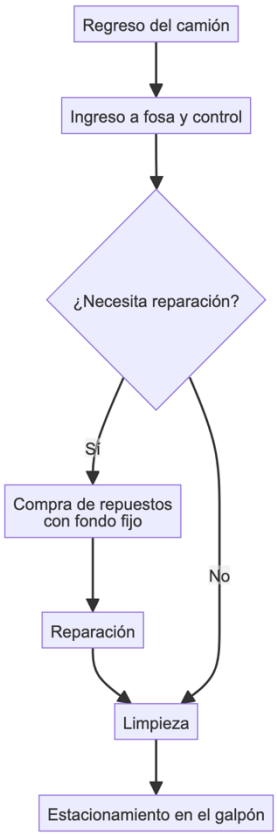
Proceso de mantenimiento

Evento: regreso de la unidad.

Objetivo: mantener el vehículo en condiciones para efectuar los traslados.

Actividades: el camión ingresa a la fosa; se controlan fluidos, tren delantero, frenos, cubiertas y kilometraje, que se anota en una planilla. Si hace falta una reparación se compran los repuestos con el fondo fijo y se rinden los comprobantes. Por último se limpia la unidad y se estaciona en el galpón.

Participantes: encargado de mantenimiento, administración.



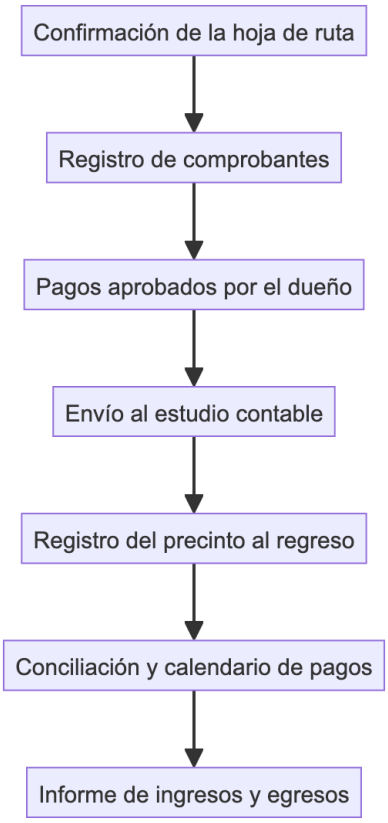
Proceso administrativo

Evento: inicio de la jornada.

Objetivo: registrar los comprobantes y mantener al día los pagos y los informes.

Actividades: la administración confirma la hoja de ruta y da el visto bueno para el viaje; registra en planillas los comprobantes de ingresos y egresos, concreta los pagos aprobados por el dueño y envía los comprobantes al estudio contable. Al regreso del chofer registra el precinto; presenta el calendario de pagos, concilia las cuentas y, al cierre, elabora el informe de ingresos y egresos.

Participantes: administración general e impositiva, dueño, estudio contable.



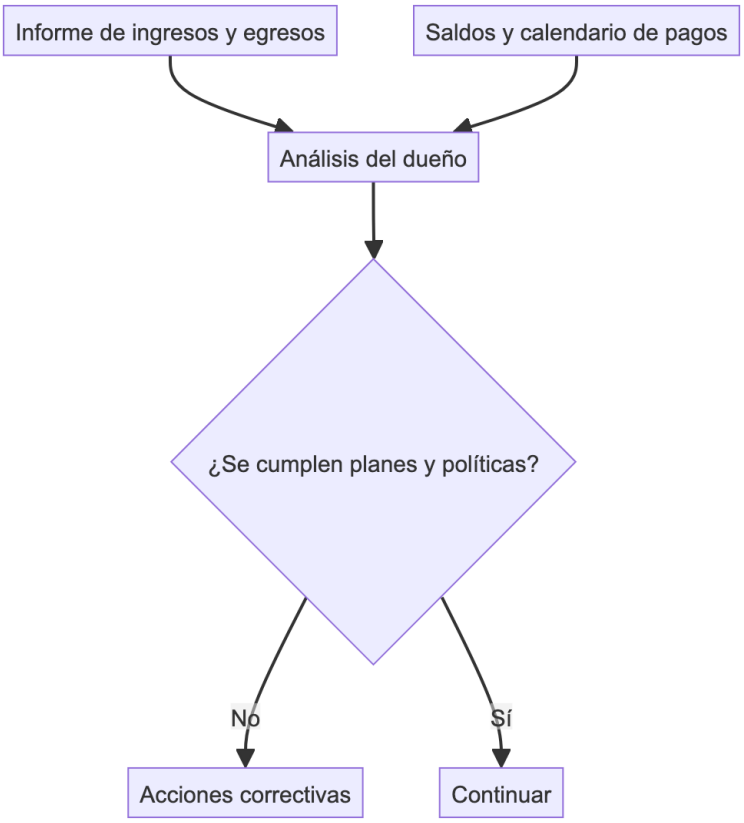
Proceso gerencial

Evento: regreso del dueño al finalizar el viaje.

Objetivo: controlar los resultados y tomar decisiones.

Actividades: el dueño revisa con la administración general el informe de ingresos y egresos y con la impositiva los saldos bancarios y el calendario de pagos. Mensualmente verifica que se cumplan los planes y las políticas y comunica las acciones correctivas de forma oral.

Participantes: dueño, administración.



Proceso de coordinación del viaje con el cliente con plataforma

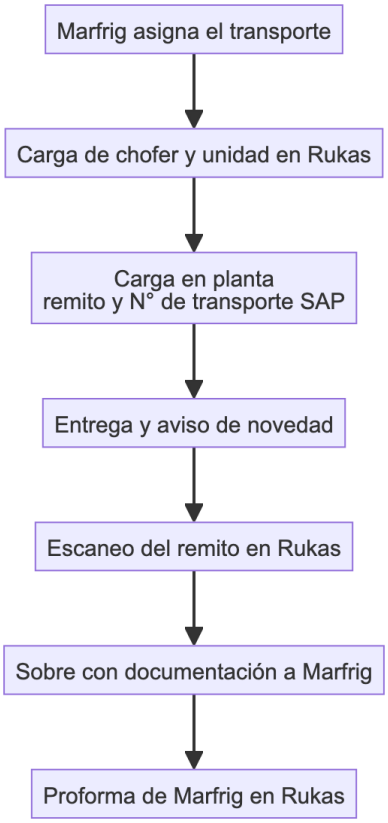
Evento: Marfrig asigna un transporte a Transporte Sánchez.

Objetivo: cumplir el viaje y dejar en la plataforma del cliente la información que exige para pagarlo.

Actividades:

- Marfrig planifica la carga y avisa por correo los "transportes planeados".
- La administración ingresa a Rukas y carga el chofer y la unidad del viaje.
- El camión ingresa a planta, carga, recibe el remito en papel y sale; Marfrig registra el ingreso y la salida, y Rukas asigna el número de transporte SAP.
- El chofer entrega en destino y hace firmar el remito; avisa la entrega por WhatsApp a la mesa de Control Tráfico o la mesa la registra.
- La administración adjunta en Rukas el escaneo del remito firmado y despacha el sobre con la documentación física a Marfrig.
- Marfrig valida tarifas y adicionales (peajes, demoras, peones).

Participantes: Marfrig, chofer, administración general.



Proceso de facturación y cobro

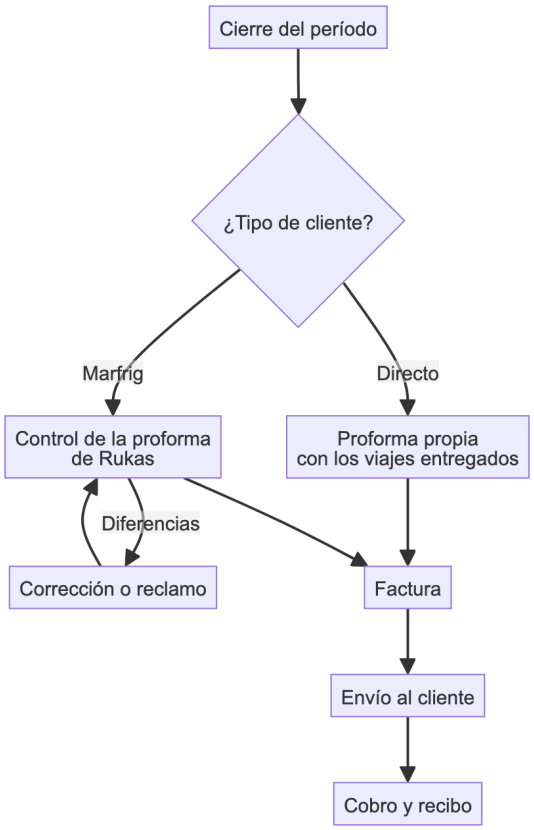
Evento: cierre del período de facturación (mensual o por tanda de transportes).

Objetivo: facturar los viajes realizados y controlar su cobro.

Actividades:

- Clientes con plataforma: se tildan en Rukas los transportes del período y se genera la proforma; se exporta su detalle en Excel y se controla, viaje por viaje, contra los registros propios. Si hay diferencias se corrige el registro propio o se reclama a Marfrig, que corrige la proforma.
- Clientes directos: la administración arma la proforma con los viajes entregados del período y la envía al cliente para que la acepte.
- Con la proforma aceptada se emite la factura, se envía por correo y se carga, en su caso, en la plataforma del cliente.
- Se registra el cobro (recibo) y se imputa a las facturas pendientes; si hay un error se emite una nota de crédito o de débito.

Participantes: administración general, administración impositiva, cliente.



Planes

Planes estratégicos

- Promocionarse a través de redes sociales para tener mayor presencia en el mercado.
- Enviar correos de marketing a empresas de comercialización de productos alimenticios.
- Comprar otra unidad para tener más alcance de viajes.
- Expandirse hacia otras provincias.

Planes operativos

- Crear redes sociales y página web.
- Usar herramientas de envío de campañas por correo para captar nuevos clientes.
- Invertir en un nuevo camión para cumplir con los viajes de los nuevos clientes.

A corto plazo: redes sociales y correos de marketing. **A largo plazo:** compra de un nuevo vehículo y construcción de un nuevo galpón.

Controles

Controles internos

- Control de carga de mercadería (número de precinto): constata que la carga se realizó y que el almacenamiento fue sellado.
- Control del estado del vehículo (mantenimiento), que garantiza poder ofrecer el servicio.

- Control de ingresos y egresos a partir de los comprobantes.
- Control diario de los movimientos bancarios contra los registros de ingresos y egresos.
- Control de la proforma del cliente con plataforma contra los viajes propios: número de transporte, importe, remito y número de entrega de cada viaje.
- Control de documentación de entrega: remito firmado y resultado de la entrega (completa, parcial o rechazo).
- Control de que un viaje no se facture dos veces ni quede sin facturar.

Controles externos

- Control de mercadería: el cliente coloca un precinto numerado.
- Control de documentación vigente del camión y del chofer por parte del cliente, los organismos gubernamentales y SENASA.

Tecnologías

Además de SGTL, la empresa usa:

- Correo electrónico (Gmail) para la documentación con clientes y el estudio contable.
- Google Drive para guardar y compartir documentación.
- WhatsApp para la comunicación con choferes y con la mesa de Control Tráfico del cliente.
- Planillas de Excel para registros administrativos, gastos e informes.
- Rukas, plataforma web provista por el cliente Marfrig (no es propia).
- El servicio de facturación electrónica de ARCA, donde se emite la factura fiscal. SGTL todavía no está conectado con ARCA: su factura es interna y se integra como evolutivo.

Sigue sin tener página web ni redes sociales propias (V1.5).

Problemas identificados

Área administrativa

- Los viajes se registran en varios lugares (Rukas, planillas, correo, papel) y no hay un registro propio y completo de todos los viajes de la empresa.
- El control de la proforma del cliente contra los viajes realizados es manual, viaje por viaje, y las diferencias de importe se detectan tarde o no se detectan.
- No hay un control sistemático de qué viajes ya se facturaron y cuáles no.
- La cuenta corriente de cada cliente (facturas, cobros, saldos y vencimientos) se arma a mano en planillas.
- Los presupuestos a clientes se arman y envían sin un registro común, y no quedan vinculados al viaje que finalmente se hace.

Operaciones

- La hoja de ruta se comunica al chofer de manera informal (mensaje o llamada) y no queda constancia de qué se le envió.
- La distancia de cada viaje se estima a mano, y de ella depende la tarifa por kilómetro.
- La documentación de entrega (remito firmado, resultado) no queda asociada al viaje en un sistema propio.

Dirección

Cervantes

- No hay indicadores consolidados (viajes por mes, facturación por cliente, costo por viaje) para tomar decisiones.
- Depender de la plataforma de un cliente para conocer el estado de los viajes impide atender clientes nuevos con el mismo nivel de control.

En general

- La información se comparte por correo y WhatsApp, sin acceso simultáneo ni control de quién cambió qué.

Requerimientos

Funcionales

Administración del sistema

- RF01. Ingresar con usuario y contraseña; cerrar sesión.
- RF02. Administrar usuarios, grupos y los permisos de cada grupo sobre los menús del sistema.
- RF03. Asignar permisos especiales de facturación y cuenta corriente (emitir y anular facturas, notas de crédito y débito y recibos; consultar cuenta corriente).
- RF04. Registrar automáticamente en una auditoría las altas, bajas y modificaciones, con usuario, fecha y valores anteriores y nuevos, y consultarla con filtros.
- RF05. Personalizar el logo, los colores y el pie de página que usan las pantallas y los PDF.
- RF06. Consultar un manual de usuario en línea y los informes de versión del sistema.

Flota, personal y clientes

- RF07. Registrar, modificar, activar, desactivar y eliminar (baja lógica) camiones: dominio, marca, modelo, tipo, números de motor y chasis y equipo de frío.
- RF08. Registrar, modificar, activar, desactivar y eliminar (baja lógica) choferes: DNI, CUIL, datos de contacto y domicilio.
- RF09. Registrar clientes con razón social, CUIT, condición fiscal y domicilio, indicando si es **directo** o **con plataforma** (y cuál).
- RF10. Listar y filtrar camiones, choferes, clientes y usuarios, y exportar los listados.

Recorridos y tarifas

- RF11. Registrar orígenes y destinos con su dirección, provincia y localidad (catálogo oficial).
- RF12. Registrar tarifas fijas por recorrido (cliente + origen + destino) y tarifas por kilómetro por período y rango de distancia.

Viajes

- RF13. Registrar viajes con cliente, origen, destino, fechas, camión, chofer y tarifa.
- RF14. Calcular la ruta y la distancia con Google Maps; permitir cargar los km a mano solo si el cálculo falla, dejando el motivo en la auditoría.
- RF15. Enviar al chofer la hoja de ruta por WhatsApp al asignarlo y cuando cambia el recorrido o la fecha.
- RF16. Seguir el estado del viaje: directo (Registrado → En viaje → Entregado) o con plataforma (Registrado → Listo para facturar), con resultado de entrega, fecha y evidencia (foto o PDF del remito).

- RF17. Registrar los números de referencia del cliente con plataforma: número de transporte SAP, remito y número de entrega.
- RF18. Restringir qué se puede editar o eliminar según el estado del viaje y si ya está en una proforma o facturado.

Presupuestos

- RF19. Registrar presupuestos (Pendiente, Aceptado, Rechazado), descargarlos en PDF y enviarlos por correo.
- RF20. Generar el viaje a partir de un presupuesto aceptado, conservando su recorrido e importe.

Proformas y facturación

- RF21. Armar la proforma de un cliente directo trayendo sus viajes entregados del período; pasarla por Borrador → Generada → Aceptada; anularla.
- RF22. Importar la proforma de la plataforma (Excel de Rukas) y controlarla línea por línea contra los viajes: coincide, importe distinto, sin viaje, faltan números, sin tarifa, ya facturado o repetido.
- RF23. Registrar un reclamo a la plataforma, reemplazar el Excel corregido y generar la proforma solo cuando todo coincide.
- RF24. Emitir la factura desde una proforma aceptada (los viajes pasan a Facturado), y notas de crédito y débito; anular comprobantes.
- RF25. Descargar proformas, facturas y presupuestos en PDF y enviarlos por correo, con historial de envíos.
- RF26. Configurar los datos de facturación: emisor, sucursales, tipos de comprobante y numeración.

Cuenta corriente

- RF27. Consultar la cuenta corriente de cada cliente: comprobantes, saldos y vencimientos.
- RF28. Registrar recibos con sus formas de pago e imputarlos a los comprobantes pendientes.

Información para la dirección

- RF29. Pantalla de inicio con indicadores: camiones y choferes activos, evolución mensual de viajes, principales clientes por facturación, costo por viaje y calendario de viajes.
- RF30. Exportar listados y reportes a PDF y Excel.

Configuración de integraciones

- RF31. Configurar el servidor de correo (SMTP) y los perfiles de envío.
- RF32. Configurar la integración con WhatsApp (API de WhatsApp Cloud de Meta).

No funcionales

- RNF01. Aplicación web que se usa desde el navegador, sin instalar nada en los puestos.
- RNF02. Acceso con usuario y contraseña y menús según los permisos del grupo.
- RNF03. Trazabilidad: toda alta, baja o modificación queda auditada.
- RNF04. Base de datos en la nube (Azure SQL), con respaldo gestionado por el proveedor.
- RNF05. Interfaz consistente en todas las pantallas (design system propio), con textos en español rioplatense y modo oscuro.

- RNF06. Integridad de los datos: un viaje está en una sola proforma y se factura una sola vez; las correcciones se hacen con anulación o nota de crédito, nunca borrando.
- RNF07. Si una integración externa (Google Maps, WhatsApp, correo) falla, la operación se guarda igual y avisa.
- RNF08. Tiempos de respuesta razonables en las operaciones habituales.

Cervantes

Anteproyecto

Descripción general

El presente anteproyecto surge del relevamiento realizado en Transporte Sánchez, con el objetivo de abordar los problemas detectados en el registro de los viajes, su facturación y el seguimiento de los cobros.

Se propone el desarrollo de un sistema de información web, denominado **SGTL (Sistema de Gestión de Transporte y Logística)**, que registre los viajes desde el pedido o el presupuesto hasta su facturación y cobro, tanto para clientes que operan a través de una plataforma propia (como Rukas, de Marfrig) como para clientes directos.

Objetivo del proyecto

Desarrollar una herramienta que permita a Transporte Sánchez centralizar la gestión de sus viajes, su facturación y su cuenta corriente con clientes, reduciendo los registros duplicados y los errores de la carga manual, y que le dé un registro propio de toda su operación, independiente de la plataforma de cada cliente.

Objetivos del sistema

Diseñar un sistema de información que registre, controle y vincule los viajes, los presupuestos, las proformas, los comprobantes y los cobros de la empresa en una sola plataforma, de modo que:

- cada viaje tenga su recorrido, su tarifa, su estado y su documentación de entrega;
- ningún viaje quede sin facturar ni se facture dos veces;
- las diferencias con la proforma del cliente se detecten antes de facturar;
- la dirección disponga de información actualizada para tomar decisiones.

Impulsos

- La mayoría de los clientes son directos y no hay un registro propio de sus viajes: todo se lleva en planillas, correo y papel.
- Uno de los clientes (Marfrig) exige trabajar en su plataforma Rukas y liquida los viajes con una proforma que la empresa tiene que controlar antes de facturar.
- La empresa se planteó crecer (más unidades y nuevos clientes, según las metas de la V1.5), y atender clientes sin plataforma requiere un registro propio de los viajes.
- La facturación y el control de cobros se hacen a mano en planillas, con riesgo de errores y pérdidas.
- La comunicación con los choferes depende de mensajes informales.

Necesidades

- Registrar en un solo lugar todos los viajes, con cliente, recorrido, camión, chofer y tarifa.
- Calcular la distancia y la tarifa de cada viaje sin estimaciones manuales.
- Seguir el estado de cada viaje y guardar la evidencia de la entrega.
- Controlar la proforma del cliente contra los viajes realizados y registrar los reclamos.

- Emitir proformas, facturas, notas de crédito y débito y recibos, y llevar la cuenta corriente de cada cliente.
- Avisar al chofer su hoja de ruta.
- Controlar quién accede a cada parte del sistema y qué cambió cada usuario.
- Disponer de indicadores para la dirección.

Oportunidades

- El sistema es web y la base está en la nube (Azure SQL): no requiere servidor propio y se usa con los equipos que la empresa ya tiene.
- El diseño de "proforma de plataforma" es genérico: Rukas es la primera plataforma, y se pueden sumar otras con un lector nuevo del archivo que exporten.
- Contar con el registro propio de los viajes y la documentación de entrega permite ofrecer el mismo nivel de control a clientes directos y salir a buscar clientes nuevos.
- Cuando se integre la facturación electrónica de ARCA, la factura interna de SGTL pasa a ser la fiscal sin cambiar el circuito.

Límites y alcances

Alcances

Administración del sistema

- Ingreso con usuario y contraseña y cierre de sesión (token JWT).
- Usuarios, grupos y permisos por grupo sobre cada menú; permisos especiales para emitir y anular comprobantes y consultar la cuenta corriente.
- Auditoría automática de altas, bajas y modificaciones de todas las entidades, con pantalla de consulta y filtros.
- Personalización del logo, colores y pie de página (se usan también en los PDF).
- Manual de usuario en línea e informes de versión.

Flota, personal y clientes

- Camiones (dominio, marca, modelo, tipo, motor, chasis y equipo de frío) y choferes (DNI, CUIL, contacto y domicilio), con activación, desactivación y baja lógica.
- Clientes con CUIT, condición fiscal y domicilio, de tipo **directo** o **con plataforma**.
- Listados con filtros y exportación.

Recorridos y tarifas

- Orígenes y destinos con dirección y localidad del catálogo oficial (Georef), y alta rápida desde el viaje y el presupuesto.
- Tarifas fijas por recorrido y tarifas por kilómetro por período y rango de distancia.

Viajes

- Registro del viaje con ruta y distancia calculadas con Google Maps (km a mano solo si Google falla, con motivo auditado).
- Estados según el tipo de cliente y resultado de entrega con evidencia (foto o PDF).

- Números de referencia de la plataforma (transporte SAP, remito y número de entrega).
- Hoja de ruta al chofer por WhatsApp.
- Reglas de edición y eliminación según el estado.

Presupuestos

- Presupuestos con estados Pendiente, Aceptado y Rechazado, PDF y envío por correo; generación del viaje desde el presupuesto aceptado.

Proformas y facturación

- Proforma propia: traer los viajes entregados del período, generar, aceptar y anular.
- Proforma de plataforma (Rukas): importar el Excel, control línea por línea, reclamo, reemplazo del Excel y generación con todo coincidente; guía de viajes sin proforma.
- Emisión de factura desde la proforma, notas de crédito y débito, anulación; PDF y envío por correo con historial.
- Configuración del emisor, sucursales, tipos de comprobante y numeración.

Cuenta corriente

- Cuenta corriente por cliente con saldos y vencimientos; recibos con formas de pago e imputación.

Información para la dirección

- Inicio con indicadores (camiones y choferes activos, evolución mensual de viajes, principales clientes, costo por viaje y calendario de viajes); exportación a PDF y Excel.

Límites

- **No se conecta con ARCA.** La factura que emite SGTL es interna; la factura fiscal se sigue emitiendo en el sistema de ARCA. Es la que se carga en la plataforma del cliente.
- **No se conecta con Rukas.** El intercambio es manual: se cargan en SGTL los números de Rukas y se importa el Excel que Rukas exporta.
- No hace seguimiento en tiempo real del camión ni monitoreo de temperatura de la carga.
- No gestiona el mantenimiento de las unidades, los gastos de viaje, los proveedores ni la liquidación de sueldos (estaban en los requerimientos de 2022 y quedan como evolutivos).
- No emite el remito: el remito es del cliente; SGTL guarda su número y su escaneo.
- Los avisos por WhatsApp son al chofer; no hay notificaciones al cliente.
- Funciona con conexión a internet.

Evolutivos (versiones futuras)

Surgen de las pruebas y revisiones del sistema y de los requerimientos de 2022 que no entraron en esta versión.

Cervantes

- Integración con ARCA (factura electrónica con CAE).
- Seguridad: contraseñas guardadas con hash, token obligatorio en toda la API, cambio de contraseña con código por WhatsApp.
- Hora unificada en horario de Argentina en base, API y navegador.
- Reenviar la hoja de ruta por WhatsApp y avisar al chofer cuando se elimina el viaje.
- Autocompletar direcciones con Google Places y guardar coordenadas; desplegables con búsqueda.
- Mantenimiento de unidades con alertas de vencimientos (ITV, seguros, service de frío) y vencimientos de documentación del chofer.
- Gastos de viaje, proveedores y cuenta corriente de proveedores.
- Integración directa con plataformas de clientes (API) y otras plataformas además de Rukas.
- Seguimiento del viaje en tiempo real.

Factibilidad

Técnica. La empresa cuenta con dos PC de escritorio con Windows 10 Pro, conexión a internet y celulares de la flota corporativa (V1.5). SGTL es una aplicación web que se usa desde el navegador; la base de datos está en Azure SQL y la API se publica en Azure App Service (directamente desde Visual Studio, con la opción Publicar). No hace falta un servidor en la empresa: el equipamiento actual alcanza.

Económica. No hace falta comprar hardware ni licencias: las herramientas de desarrollo son las que ya usa el equipo. Los costos son mensuales y por uso: la base de datos y el alojamiento de la API en Azure (con planes básicos de bajo costo), y las API de Google Maps y de WhatsApp Cloud, que tienen un cupo gratuito mensual que alcanza para el volumen de viajes de una empresa con una unidad. A eso se suma el tiempo de capacitación del personal. Los beneficios: menos tiempo en el control de proformas y en la facturación, menos viajes sin facturar o con diferencias, y menos errores de carga.

Operativa. El personal administrativo ya usa computadora, correo, planillas y la plataforma Rukas, por lo que la adaptación es baja. El sistema mantiene la misma lógica de trabajo (viaje, proforma, factura, cobro) y tiene manual en línea.

Propuesta final

La implementación de SGTL le permitirá a Transporte Sánchez tener un registro propio y completo de su operación, controlar lo que le paga cada cliente antes de facturar, ordenar su cuenta corriente y atender clientes nuevos sin depender de la plataforma de un tercero, con información disponible para la toma de decisiones.

Cervantes

Propuestas metodológicas

Para el desarrollo de SGTL se eligió **Scrum**, un marco de trabajo ágil e incremental. La elección responde a tres características del proyecto: los requerimientos se fueron precisando a medida que la empresa veía el sistema funcionando (el caso más claro es la proforma de Rukas, rediseñada después de relevar la plataforma del cliente); el equipo es chico y estudia y trabaja en simultáneo; y la cátedra evalúa avances parciales, lo que encaja con entregas incrementales.

El equipo aplicó Scrum de manera adaptada:

- **Iteraciones de dos semanas**, cada una con un objetivo y un conjunto de historias del Product Backlog. Hubo períodos sin sprints planificados.
- **Roles.** Product Owner: Mariel Ferrando. Scrum Master: Facundo Godoy. Analista funcional: Claudia Sánchez. Equipo de desarrollo: Rocío Nuvoli, Federico Montenegro y Facundo Godoy. Testing: Rocío Nuvoli y Claudia Sánchez.
- **Ceremonias.** Planificación al inicio del sprint; reuniones diarias breves por Meet o WhatsApp; revisión del incremento con la Product Owner o entre el equipo; retrospectiva al cierre.
- **Artefactos.** Product Backlog organizado en épicas; Sprint Backlog; incremento integrado en la rama `main` del repositorio y probado en la máquina virtual de pruebas.
- **Métricas.** Capacidad del equipo (puntos comprometidos y completados) y burndown por sprint.
- **Herramientas.** Jira (2023) y planillas de Excel (2024) para el backlog; GitHub para el código; Google Drive para la documentación; WhatsApp y Meet para la comunicación.

Sprint 0

Objetivo

Definir el rol de cada integrante, las herramientas y plataformas a utilizar y las métricas con las que se va a medir el avance.

Roles

Rol	2023 (Sistemas IV)	2024 – 2026
Product Owner	Mariel Ferrando	Mariel Ferrando
Scrum Master	Facundo Godoy	Facundo Godoy
Analista funcional	—	Claudia Sánchez
Development team	Rocío Nuvoli, Federico Montenegro, Claudia Sánchez, Juan Castañar	Rocío Nuvoli, Federico Montenegro, Facundo Godoy
Tester team	Rocío Nuvoli, Claudia Sánchez	Rocío Nuvoli, Claudia Sánchez
Contacto de la empresa	—	Claudia Sánchez

En los primeros sprints de 2023 también participaron Andrea Avaro y Agustín Bobadilla (planificación de los sprints 1 a 3 del TP de Sistemas IV).

Herramientas

Comunicación

- **Microsoft Teams y Google Meet:** reuniones por video, con pantalla compartida.
- **WhatsApp:** grupo del equipo para el contacto inmediato.
- **Correo electrónico:** comunicación con los docentes.

Backlog y documentación

- **Jira Software (2023):** backlog, tablero del sprint y gráficos.
- **Microsoft Excel (2024 en adelante):** registro de los sprints y gráficos de capacidad.
- **Google Drive:** documentación del proyecto.
- **GitHub (desde septiembre 2024):** repositorio `TransporteSanchez/SGTL`, con una rama por integrante (`rocionuvoli`, `facugodoy`, `fedemontenegro`), `main` para lo probado y `master` para la versión final.

Plataforma tecnológica del producto

- **Visual Studio 2019/2022:** desarrollo y compilación de la API.
- **Visual Studio Code con Live Server:** desarrollo de las pantallas.
- **SQL Server Management Studio:** administración de la base.
- **Máquina virtual con Windows:** ambiente de pruebas donde se compila y se prueba cada cambio.

Lenguajes y frameworks

- **HTML5, CSS3 y JavaScript** con **jQuery** y **Bootstrap 5:** pantallas.
- **C# con ASP.NET Web API 2 (.NET Framework 4.8)** y **Entity Framework 6:** API REST.
- **SQL Server / Azure SQL:** base de datos.
- **API de Google Maps, API de WhatsApp Cloud (Meta)** y **SMTP** (MailKit): integraciones.

Backlog del producto

El Backlog del Producto es la lista ordenada de todo lo que el sistema necesita. Lo administra la Product Owner, que lo armó a partir del relevamiento con Transporte Sánchez, y se actualiza en cada planificación con lo que surge de las revisiones con la empresa (Claudia Sánchez) y con los docentes.

Organización

- **Épicas (E1 a E18):** agrupan los ítems por área funcional.
- **Historias de usuario (HU01 a HU53):** numeradas en el orden en que se incorporaron. HU25 se fusionó con HU26 al reconstruir el backlog.
- **Ítems técnicos (T01 a T06):** trabajo sin valor directo para el usuario que consume capacidad (repositorio, migración de la base, dependencias).
- **Evolutivos (EV01 a EV12):** funcionalidades para versiones futuras.

Prioridad y estimación

Prioridad	Criterio
Alta	Sin el ítem no se puede registrar, facturar o cobrar un viaje, o compromete la seguridad o la integridad de los datos.
Media	Mejora el control, la calidad de la información o la eficiencia de una tarea que ya se puede hacer.
Baja	Deseable: mejora la presentación o la comodidad, sin impacto en la operación.

La estimación se hace en **puntos de historia** (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21), una medida relativa que combina complejidad, esfuerzo e incertidumbre, tomando como referencia historias ya terminadas.

Definición de listo y de terminado

Una historia está **lista** para entrar a un sprint cuando:

- está redactada como "como, quiero, para", con criterios de aceptación verificables;
- el equipo la estimó y no depende de otra historia sin terminar;
- la Product Owner la validó, y también la empresa cuando cambia una regla del negocio.

Una historia está **terminada** cuando:

- el código está en la rama del integrante y se integró en `main`;
- los cambios de base de datos están en un script numerado e idempotente en `database/`;
- se compiló y se probó en la máquina virtual, y quedó un reporte de la prueba;
- se presentó en la revisión y la documentación (manual o diseño) quedó actualizada.

Resumen por épica

Épica	Objetivo	Ítems	Pts	Sprints	Estado
E1 – Acceso y seguridad	Login, sesión con JWT, usuarios, grupos y permisos.	8	63	1–3, 7–10, 12, 13, 16, 20, 21, 24	Terminada (seguridad avanzada en EV)
E2 – Flota y personal	Camiones y choferes.	7	34	1, 3, 14–17	Terminada
E3 – Clientes	Clientes directos y con plataforma.	3	13	7–10, 16, 18	Terminada
E4 – Recorridos	Orígenes, destinos y localidades.	3	15	7–10, 21, 24	Terminada
E5 – Tarifas	Tarifas fijas y por km.	2	16	19, 21	Terminada
E6 – Viajes	Registro, estados, mapa y reglas.	8	60	6–10, 19, 21, 22, 24	Terminada
E7 – Presupuestos	Presupuestos y viaje desde presupuesto.	1	8	24	Terminada
E8 – Proformas propias	Proforma de clientes directos.	1	13	21	Terminada
E9 – Proforma de plataforma	Importar y controlar la proforma de Rukas.	1	21	24	Terminada
E10 – Facturación	Factura, notas de crédito y débito, configuración.	3	16	21, 23	Terminada
E11 – Cuenta corriente	Saldos, recibos e imputaciones.	2	16	22, 23	Terminada
E12 – Comunicaciones	Correo y WhatsApp.	2	13	23, 24	Terminada
E13 – Auditoría	Registro y consulta de cambios.	2	13	16, 21	Terminada
E14 – Información para la dirección	Tablero de inicio y exportaciones.	1	5	21	Terminada

Cervantes

E15 – Interfaz	Diseño, gestión de contenido y design system.	4	21	4–6, 11, 12, 14, 24	Terminada (aplicar a todas las pantallas en EV)
E16 – Calidad y documentación	Base de datos, pruebas, manual.	4	29	2, 3, 7–10, 24	En curso (prueba del sistema)
E17 – Infraestructura	Repositorio, Azure SQL y dependencias.	6	17	11, 13, 16, 18, 22, 24	Terminada
E18 – Evolutivos	Versiones futuras.	12	139 (prelim.)	—	Backlog futuro

Ítems por épica

ID	Ítem	Prioridad	Pts	Sprint	Estado
E1 – Acceso y seguridad					
HU01	Ingresar al sistema	Alta	8	1–3	Terminada
HU11	Usuarios, grupos y menú	Alta	8	10	Terminada
HU15	Nuevo login (pantalla y API)	Alta	8	12	Terminada
HU16	Sesión con JWT, roles y cierre de sesión	Alta	8	13	Terminada
HU22	Ajustes de usuarios y grupos	Media	5	16	Terminada
HU28	Menú dinámico y permisos por grupo (API)	Alta	13	20	Terminada
HU33	Permisos por grupo en pantallas y menú lateral	Alta	8	21	Terminada
HU51	Correcciones de seguridad de la recorrida (contraseñas, permisos)	Alta	5	24	Terminada
E2 – Flota y personal					
HU02	Registrar datos de vehículos	Alta	5	1, 3	Terminada
HU03	Registrar datos de choferes	Alta	5	1, 3	Terminada
HU05	Listados de choferes y camiones	Alta	5	3	Terminada
HU18	Mejoras en gestión y listado de choferes	Media	5	14	Terminada
HU19	Baja lógica y validaciones en choferes y camiones	Alta	8	15	Terminada
HU20	Estado "Eliminado" en chofer y camión	Media	3	16	Terminada
HU24	Validaciones de choferes y camiones (pantalla y API)	Media	3	17	Terminada
E3 – Clientes					
HU09	Clientes	Alta	5	8	Terminada
HU23	Gestión de clientes (rediseño)	Media	5	16	Terminada
HU13	Puesta a punto de gestión de clientes	Media	3	18	Terminada
E4 – Recorridos					
HU10	Orígenes, destinos, provincias y localidades	Alta	5	9	Terminada
HU32	Pantalla de orígenes y destinos	Alta	8	21	Terminada
HU52	Localidades del catálogo oficial (Georef)	Media	2	24	Terminada
E5 – Tarifas					
HU26	Tarifas fijas y por km (API)	Alta	8	19	Terminada
HU30	Pantalla de tarifas	Alta	8	21	Terminada
E6 – Viajes					

Cervantes

HU07	Modelos de pantalla de viajes	Media	3	6	Terminada
HU08	Registro y listado de viajes	Alta	13	7, 8	Terminada
HU27	Viajes con tarifa	Alta	5	19	Terminada
HU29	Rediseño del registro de viajes	Alta	13	21	Terminada
HU37	Ajustes de viajes	Media	3	22	Terminada
HU43	Viajes directos y con plataforma: estados, evidencia y números de Rukas	Alta	13	24	Terminada
HU45	Ruta y distancia con Google Maps	Alta	5	24	Terminada
HU46	Reglas de edición según el estado del viaje	Alta	5	24	Terminada
E7 – Presupuestos					
HU47	Presupuestos con PDF, envío y viaje desde el presupuesto	Media	8	24	Terminada
E8 – Proformas propias					
HU31	Proforma de clientes directos	Alta	13	21	Terminada
E9 – Proforma de plataforma					
HU48	Proforma de Rukas: importar, controlar, reclamar y generar	Alta	21	24	Terminada
E10 – Facturación					
HU36	Factura desde la proforma y PDF	Alta	8	21	Terminada
HU40	Configuración de facturación y comprobantes (NC, ND)	Alta	5	23	Terminada
HU42	Permisos de facturación	Alta	3	23	Terminada
E11 – Cuenta corriente					
HU38	Maqueta de cuenta corriente	Media	3	22	Terminada
HU39	Cuenta corriente de clientes y recibos	Alta	13	23	Terminada
E12 – Comunicaciones					
HU41	Configuración de correo (SMTP) y envío de comprobantes	Media	5	23	Terminada
HU44	Hoja de ruta al chofer por WhatsApp	Media	8	24	Terminada
E13 – Auditoría					
HU21	Usuario y fechas de alta y modificación en las entidades	Media	5	16	Terminada
HU34	Auditoría automática y pantalla de consulta	Alta	8	21	Terminada
E14 – Información para la dirección					
HU35	Tablero de inicio con indicadores	Media	5	21	Terminada
E15 – Interfaz					
HU06	Mejoras estéticas de las pantallas de registro	Baja	5	4–6	Terminada
HU14	Gestión de contenido (logo, colores, pie)	Baja	5	11, 12	Terminada
HU17	Títulos de módulos y menús	Baja	3	14	Terminada
HU50	Design system y piloto en Choferes	Media	8	24	Terminada (falta aplicarlo al resto: EV)
E16 – Calidad y documentación					
HU04	Diseño y creación de la base de datos	Alta	13	2, 3	Terminada
HU12	Plan de pruebas del módulo Choferes	Media	3	10	Terminada

Cervantes

HU49	Manual de usuario en línea e informes de versión	Media	5	24	Terminada
HU53	Prueba del sistema y documentación de la tesis	Alta	8	24	En curso
E17 – Infraestructura					
T01	Repositorio en GitHub con ramas por integrante	Alta	3	11	Terminada
T02	Chequeo de estado de la API (Health)	Baja	1	13	Terminada
T03	Base de datos actualizada y respaldo	Media	2	16	Terminada
T04	Ajustes de pantallas y depuración	Baja	1	18	Terminada
T05	Migración de la base a Azure SQL	Alta	5	22	Terminada
T06	Dependencias con alertas de seguridad (Dependabot)	Media	5	24	Terminada

Backlog pendiente

Lo que falta construir, en el orden de prioridad propuesto.

Orden	ID	Ítem	Prioridad	Pts	Destino
1	EV01	**Seguridad de la API y las contraseñas.** Token obligatorio en todos los endpoints y contraseñas guardadas con hash. Detectado en la recorrida del 17/10 (F1b).	Alta	13	Próximo sprint
2	EV02	**Hora de Argentina en todo el sistema.** Hoy la base guarda en UTC, la API en hora local y el navegador en UTC (§2 de pendientes).	Alta	8	Próximo sprint
3	EV03	**Credenciales fuera del repositorio.** Sacar la cadena de conexión y la copia vieja del proyecto (`repositorio.zip`) y rotar la contraseña de la base.	Alta	3	Próximo sprint
4	EV04	**Design system en todas las pantallas.**	Media	13	Futuro
5	EV05	**Cambiar contraseña con código por WhatsApp.**	Media	8	Futuro
6	EV06	**Reenviar la hoja de ruta y avisar la baja del viaje por WhatsApp.**	Media	5	Futuro
7	EV07	**Direcciones con Google Places y desplegables con búsqueda.**	Media	8	Futuro
8	EV08	**Integración con ARCA** (factura electrónica con CAE).	Alta	21	Futuro
9	EV09	**Mantenimiento de unidades y vencimientos** (ITV, seguros, frío, licencias).	Media	13	Futuro
10	EV10	**Gastos de viaje, proveedores y su cuenta corriente.**	Media	13	Futuro
11	EV11	**Integración por API con plataformas de clientes** y nuevas plataformas además de Rukas.	Baja	21	Futuro
12	EV12	**Pruebas automatizadas** de la API.	Media	13	Futuro

Velocidad del equipo



Los puntos de los sprints 1 a 6 se registraron en Jira y sus gráficos están en el TP de Sistemas IV.

Sprint	Período	Comprometidos	Completados
7	06/11 – 19/11/2023	13	8
8	08/04 – 21/04/2024	10	10
9	06/05 – 19/05/2024	5	5
10	27/05 – 17/06/2024	11	11
11	09/09 – 22/09/2024	8	6
12	23/09 – 06/10/2024	10	10
13	28/10 – 10/11/2024	9	9
14	06/01 – 19/01/2025	8	8
15	20/01 – 02/02/2025	8	8
16	10/03 – 26/03/2025	20	20
17	07/04 – 20/04/2025	3	3
18	30/03 – 12/04/2026	4	4
19	04/05 – 17/05/2026	13	13
20	18/05 – 31/05/2026	13	13
21	20/07 – 02/08/2026	71	71
22	03/08 – 16/08/2026	11	11
23	28/09 – 11/10/2026	26	26
24	12/10 – 25/10/2026	93	85 (en curso)

La velocidad habitual del equipo estuvo entre 5 y 26 puntos por sprint, porque se trabajaba en paralelo con el cursado. Los sprints 21 y 24 se planificaron como **sprints intensivos**, con el equipo dedicado al proyecto durante las dos semanas: el 21 para llegar a un producto mínimo con el circuito viaje → proforma → factura, y el 24 para integrar los módulos de todos y llegar probado a la presentación. Por eso tienen 71 y 93 puntos. En los dos se mantuvo la duración de dos semanas.

Sprint 1

Cervantes

Objetivo

Diseñar los modelos de las primeras pantallas del sistema: login, registro de camiones y registro de choferes.

Ceremonia de planificación

- Fecha de inicio: 24/05/2023 · Fecha de fin: 07/06/2023 · Duración: 2 semanas
- Product Owner: Mariel Ferrando · Scrum Master: Facundo Godoy
- Development team: Claudia Sánchez, Federico Montenegro, Andrea Avaro, Agustín Bobadilla
- Producto: Sistema de Gestión Transporte Sánchez

Junto con la Product Owner se identificaron los elementos del backlog para este sprint: pantalla de Login, Registro de camiones y Registro de choferes. Se comenzó por el diseño de los modelos.

Historias de usuario

HU01 – Ingresar al sistema
Como: dueño de la empresa. **Quiero:** acceder al sistema de gestión de la empresa. **Para:** supervisar y administrar las operaciones, acceder a los informes y tomar decisiones. **Criterios de aceptación:** login seguro que requiera credenciales; acceso restringido y protección de la información confidencial; interfaz fácil de usar.
HU02 – Registrar datos de vehículos
Como: usuario administrativo. **Quiero:** ingresar los datos de los camiones de la empresa. **Para:** controlar las fechas de mantenimiento y registrar los viajes con los datos del camión. **Criterios de aceptación:** registrar las fechas de ITV y de mantenimiento del equipo de frío; registrar marca y dominio; visualizar y buscar los datos de cada vehículo.
HU03 – Registrar datos de choferes
Como: usuario administrativo. **Quiero:** ingresar los datos de los choferes. **Para:** mantener un registro actualizado y asegurar que cumplan los requisitos legales para operar los vehículos. **Criterios de aceptación:** datos personales (nombre, apellido, fecha de nacimiento, documento, domicilio, teléfono y correo); documentación legal (licencia y certificados); registro de horas de conducción.

Backlog del sprint

ID	Ítem	Estado al cierre
HU01	Ingresar al sistema (modelo)	Modelo terminado
HU02	Registrar datos de vehículos (modelo)	Modelo terminado
HU03	Registrar datos de choferes (modelo)	Modelo terminado

Reuniones diarias

- **02/06:** presentación de los avances en los modelos.
- **06/06:** redefinición del modelo de Login, teniendo en cuenta su codificación.

Ceremonia de revisión

07/06, con Mariel Ferrando: se mostraron los modelos de Registro de camiones y Registro de choferes. Propuso quitar el campo Sexo en la carga de choferes y agregar la fecha de mantenimiento en la carga de camiones.

Cervantes

Ceremonia de retrospectiva

Se identificó la necesidad de mejorar la comunicación, hacer las dailies con menos días entre ellas y no excederse en su duración; se programaron reuniones obligatorias con tiempo y temas definidos. Para el próximo sprint: comenzar el desarrollo del Login y de los registros, y el diseño conceptual de la base de datos.

Sprint 2

Objetivo

Codificar las pantallas modeladas y crear la base de datos.

Ceremonia de planificación

- Fecha de inicio: 07/06/2023 · Fecha de fin: 21/06/2023 · Duración: 2 semanas
- Product Owner: Mariel Ferrando · Scrum Master: Facundo Godoy
- Development team: Claudia Sánchez, Federico Montenegro, Andrea Avaro, Agustín Bobadilla
- Producto: Sistema de Gestión Transporte Sánchez

Según lo acordado en la retrospectiva, se plantearon las tareas para codificar las pantallas y se planificó el modelado y la creación de la base de datos.

Historias de usuario

HU04 – Diseño y creación de la base de datos
Como: equipo de desarrollo. **Quiero:** un modelo de datos y su base en SQL Server. **Para:** guardar la información del sistema de forma consistente. **Criterios de aceptación:** modelo conceptual revisado por el equipo; base creada en SQL Server Express; clases de la API alineadas con las tablas.

Backlog del sprint

ID	Ítem	Estado al cierre
HU01	Ingresar al sistema (codificación)	En curso
HU02	Registrar datos de vehículos (codificación)	En curso
HU04	Diseño y creación de la base de datos	Primera versión; pasa a mejoras

Reuniones diarias

- **09/06:** avances en el desarrollo del Login.
- **11/06:** avances en la pantalla de Registro de camiones.
- **13/06:** no se concretó.
- **16/06:** puesta en común del modelo conceptual de la base.
- **19/06:** avances en la creación de la base en SQL Server Express.

Ceremonia de revisión

21/06: no se pudo hacer con la Product Owner; el equipo revisó los temas pendientes para cerrar el sprint. Con el profesor Mario Barrionuevo se revisó la base y propuso quitar tablas y cambiar relaciones.

Cervantes

Ceremonia de retrospectiva

Se acordó cambiar el diseño y las relaciones de las tablas y actualizar las clases de la API según esos cambios.

Sprint 3

Objetivo

Aplicar las mejoras de la base, integrar aplicación, API y base, y sumar los listados.

Ceremonia de planificación

- Fecha de inicio: 21/06/2023 · Fecha de fin: 05/07/2023 · Duración: 2 semanas
- Product Owner: Mariel Ferrando · Scrum Master: Facundo Godoy
- Development team: Claudia Sánchez, Federico Montenegro, Andrea Avaro, Agustín Bobadilla
- Producto: Sistema de Gestión Transporte Sánchez

Primero las mejoras propuestas por el profesor Mario Barrionuevo; después, los modelos y la creación de las pantallas Listado de choferes y Listado de camiones.

Historias de usuario

HU05 – Listados de choferes y camiones
Como: usuario administrativo. **Quiero:** listar los choferes y los camiones registrados. **Para:** consultarlos y encontrarlos rápido. **Criterios de aceptación:** listado con búsqueda por nombre, apellido y DNI (choferes) y por dominio (camiones); datos traídos desde la base.

Backlog del sprint

ID	Ítem	Estado al cierre
HU01	Ingresar al sistema	Terminada
HU02	Registrar datos de vehículos	Terminada
HU03	Registrar datos de choferes	Terminada
HU04	Diseño y creación de la base de datos	Terminada
HU05	Listados de choferes y camiones	Terminada

Reuniones diarias

- **23/06:** puesta en común de la integración aplicación + API + base.
- **28/06:** avances de la integración; comienzan los cambios en las clases de la API y en la base.
- **30/06:** modelos de Listado de choferes y de camiones, con ideas de mejora.
- **01/07:** comienza la creación de las pantallas de listados.

Ceremonia de revisión

Cervantes

05/07, con Mariel Ferrando: se mostró la aplicación funcionando (Login, registros y listados de choferes y camiones). Pidió cambiar el color de los botones, alinear los campos a la izquierda, dar transparencia a los campos y poner las etiquetas en negrita.

Ceremonia de retrospectiva

Se identificaron varias mejoras estéticas para los registros de choferes y camiones.

Sprint 4

Objetivo

Aplicar las mejoras estéticas pedidas por la Product Owner, tomando como referencia sistemas del rubro.

Ceremonia de planificación

- Fecha de inicio: 23/08/2023 · Fecha de fin: 06/09/2023 · Duración: 2 semanas
- Product Owner: Mariel Ferrando · Scrum Master: Facundo Godoy
- Development team: Claudia Sánchez, Federico Montenegro, Rocío Nuvoli, Juan Castañar
- Producto: Sistema de Gestión Transporte Sánchez

Se priorizaron las mejoras pedidas en el sprint anterior y se sumó la tarea de analizar diseños de empresas del rubro. En este sprint se incorporaron Rocío Nuvoli y Juan Castañar.

Historias de usuario

HU06 – Mejoras estéticas de las pantallas de registro
Como: usuario administrativo. **Quiero:** pantallas de registro más claras. **Para:** cargar los datos con menos errores. **Criterios de aceptación:** sin el campo Sexo en choferes; fecha de mantenimiento en camiones; colores, alineación y etiquetas según lo pedido en la revisión.

Backlog del sprint

ID	Ítem	Estado al cierre
HU06	Mejoras estéticas (campos pedidos)	Terminada la parte de campos; el resto sigue

Reuniones diarias

- **25/08:** se fijaron las prioridades: primero las dos mejoras pedidas por la Product Owner.
- **30/08:** se quitó el campo Sexo y se agregó la fecha de mantenimiento.
- **05/09:** ideas para el resto de las mejoras estéticas y búsqueda de sistemas del rubro.
- **06/09:** onboarding de los nuevos integrantes.

Ceremonia de revisión

06/09, entre el equipo: relevamiento de las mejoras estéticas pendientes.

Ceremonia de retrospectiva

Cervantes

Mejorar los tiempos de trabajo y organizar las tareas según las habilidades y conocimientos de cada integrante.

Sprint 5

Objetivo

Investigar modelos de diseño de otros sistemas del rubro para decidir los cambios de diseño.

Ceremonia de planificación

- Fecha de inicio: 27/09/2023 · Fecha de fin: 11/10/2023 · Duración: 2 semanas
- Product Owner: Mariel Ferrando · Scrum Master: Facundo Godoy
- Development team: Claudia Sánchez, Federico Montenegro, Rocío Nuvoli, Juan Castañar
- Producto: Sistema de Gestión Transporte Sánchez

Se retomaron las tareas pendientes del sprint anterior, priorizando la investigación de diseños antes de cambiar las pantallas.

Backlog del sprint

ID	Ítem	Estado al cierre
HU06	Mejoras estéticas (investigación de diseños)	En curso

Reuniones diarias

- **05/10:** presentación de la investigación de diseños de empresas del rubro.
- **06/10:** se anotaron las ideas para las mejoras de Registro de choferes y de camiones.
- **10/10:** se plantearon nuevas mejoras; quedó pendiente cargarlas como tareas.

Ceremonia de revisión

11/10, entre el equipo: relevamiento de las tareas pendientes.

Ceremonia de retrospectiva

Hace falta más conocimiento de normas de diseño UX/UI; se sumarán tareas relacionadas.

Sprint 6

Objetivo

Definir las buenas prácticas de diseño a aplicar y comenzar los modelos del módulo de viajes.

Ceremonia de planificación

- Fecha de inicio: 11/10/2023 · Fecha de fin: 25/10/2023 · Duración: 2 semanas
- Product Owner: Mariel Ferrando · Scrum Master: Facundo Godoy

- Development team: Claudia Sánchez, Federico Montenegro, Rocío Nuvoli, Juan Castañar
- Producto: Sistema de Gestión Transporte Sánchez

Se continuó con las tareas pendientes, con puestas en común e investigación técnica de cómo aplicar las mejoras. Además se comenzó con los modelos de Registro de viajes y Listado de viajes.

Historias de usuario

HU07 – Modelos de pantalla de viajes
Como: usuario administrativo. **Quiero:** ver cómo van a ser las pantallas de registro y listado de viajes. **Para:** validarlas antes de codificarlas. **Criterios de aceptación:** modelos de Registro de viajes y Listado de viajes revisados por el equipo.

Backlog del sprint

ID	Ítem	Estado al cierre
HU06	Mejoras estéticas de las pantallas de registro	Terminada
HU07	Modelos de pantalla de viajes	Terminada

Reuniones diarias

- **13/10:** se decidió investigar las mejores prácticas para las mejoras pendientes.
- **16/10:** relevamiento de los temas que requieren asesoramiento docente.
- **19/10:** comienzan los modelos de Registro y Listado de viajes.

Ceremonia de revisión

25/10, entre el equipo: se revisó el trabajo pendiente para ordenar las prioridades del próximo sprint.

Ceremonia de retrospectiva

El equipo coincidió en mejorar la capacidad de trabajo, reorganizando prioridades y revisando la asignación de tareas. Para el Sprint 7: mejoras estéticas, modelos de viajes y comenzar a codificar el módulo de viajes.

Los gráficos de capacidad y burndown del Sprint 6 están en el TP de Sistemas IV.

Equipo de estos sprints: Product Owner Mariel Ferrando; Scrum Master Facundo Godoy; development team Rocío Nuvoli, Federico Montenegro, Claudia Sánchez y Juan Castañar; tester team Rocío Nuvoli y Claudia Sánchez.

Sprint 7

Objetivo

Comenzar la codificación del módulo de viajes, como se acordó en la retrospectiva del Sprint 6.

Ceremonia de planificación

Cervantes

Inicio: 06/11/2023 · Fin: 19/11/2023 · 2 semanas.

Se tomaron los modelos de Registro y Listado de viajes del sprint anterior. Por tamaño se priorizó el registro y el listado quedó para el sprint siguiente.

Historias de usuario

HU08 – Registro y listado de viajes
Como: encargada administrativa. **Quiero:** registrar cada viaje con cliente, origen, destino, fechas, camión y chofer, y consultarlos en un listado. **Para:** tener el control de los viajes realizados y a realizar. **Criterios de aceptación:** el camión y el chofer se eligen de los registrados y activos; las fechas de fin no pueden ser anteriores a las de inicio; se registran el número de remito y de carga; el listado se filtra por fecha y por cliente.

Backlog del sprint

ID	Ítem	Épica	Pts	Estado al cierre
HU08	Registro y listado de viajes	E6	13	Registro terminado (8); el listado pasa al Sprint 8

Reuniones diarias

- **08/11:** se definieron los campos del viaje y su relación con camiones y choferes en la base.
- **13/11:** avances en la API de viajes (alta y consulta).
- **16/11:** primera versión de la pantalla de registro conectada a la API.

Ceremonia de revisión (19/11)

Se mostró el registro de viajes funcionando. La Product Owner pidió poder filtrar los viajes por cliente, lo que obliga a tener un ABM de clientes.

Ceremonia de retrospectiva

El módulo de viajes depende de datos que todavía no existen (clientes, orígenes y destinos). Se acordó construirlos antes de seguir ampliando viajes.

Sprint 8

Objetivo

Registrar los clientes y terminar el listado de viajes.

Inicio: 08/04/2024 · Fin: 21/04/2024 · 2 semanas.

HU09 – Clientes				
Como: encargada administrativa. **Quiero:** registrar los clientes con razón social, CUIT, condición fiscal y domicilio. **Para:** asociarlos a los viajes y facturarles. **Criterios de aceptación:** CUIT obligatorio y con formato válido; no se repite el CUIT; provincia y localidad se eligen de una lista.				
ID	**Ítem**	**Épica**	**Pts**	**Estado**
HU09	Clientes	E3	5	Terminada
HU08	Listado de viajes (resto)	E6	5	Terminada
	Total		10	10 completados

Cervantes

Reuniones diarias: 10/04 modelo de clientes en la base; 15/04 API y pantalla de clientes; 18/04 listado de viajes con filtros por fecha y cliente.

Revisión (21/04): se mostraron clientes y el listado de viajes. Se tomó un respaldo de la base (20/04/2024) antes de los cambios del sprint siguiente.

Retrospectiva: tomar respaldos de la base antes de cada cambio grande de estructura.

Sprint 9

Objetivo

Que cada viaje tenga un origen y un destino con dirección y localidad.

Inicio: 06/05/2024 · Fin: 19/05/2024.

HU10 – Orígenes, destinos, provincias y localidades				
Como: encargada administrativa. **Quiero:** registrar los lugares de carga y de entrega de cada cliente con su dirección. **Para:** elegirlos al registrar el viaje en lugar de escribirlos. **Criterios de aceptación:** cada origen y destino pertenece a un cliente; provincia y localidad desde el catálogo; el viaje solo ofrece los orígenes y destinos del cliente elegido.				
ID	**Ítem**	**Épica**	**Pts**	**Estado**
HU10	Orígenes, destinos, provincias y localidades	E4	5	Terminada

Reuniones diarias: 08/05 catálogo de provincias y localidades; 13/05 orígenes y destinos por cliente; 15/05 se integró todo en la versión v2 del código.

Revisión (19/05): viaje con origen y destino elegidos del cliente. Se guardó la versión v2.1 (18/05/2024).

Retrospectiva: guardar una versión del código al cierre de cada sprint, mientras no haya un repositorio compartido (se resolvió en el Sprint 11 con GitHub).

Sprint 10

Objetivo

Controlar el acceso al sistema por usuario y grupo, y dejar escrito el plan de pruebas de un módulo para la presentación de Práctica Profesionalizante I.

Inicio: 27/05/2024 · Fin: 17/06/2024 · 3 semanas (se extendió para llegar con el plan de pruebas).

HU11 – Usuarios, grupos y menú				
Como: dueño de la empresa. **Quiero:** dar de alta usuarios y agruparlos según lo que pueden usar. **Para:** que cada persona acceda solo a su parte del sistema. **Criterios de aceptación:** ABM de usuarios con estado activo o inactivo; grupos con los menús habilitados; un usuario puede pertenecer a un grupo.				
HU12 – Plan de pruebas del módulo Choferes				
Como: tester. **Quiero:** un plan de pruebas del módulo de choferes. **Para:** verificar alta, baja, modificación, activación, listados y filtros. **Criterios de aceptación:** casos con datos de entrada y resultado esperado; ambiente de prueba descripto; versión aprobada por el equipo.				
ID	**Ítem**	**Épica**	**Pts**	**Estado**
HU11	Usuarios, grupos y menú	E1	8	Terminada
HU12	Plan de pruebas del módulo Choferes	E16	3	Terminada
	Total		11	11 completados

Cervantes

Reuniones diarias: 29/05 modelo de usuarios, grupos y menús; 02/06 versión v2.2 con usuarios; 05/06 versión v2.3 con grupos y menú; 12/06 revisión de los casos del plan de pruebas.

Revisión (17/06): plan de pruebas de choferes versión 1.5. El 24/06/2024 se presentó el proyecto en Práctica Profesionalizante I.

Retrospectiva: el trabajo con versiones comprimidas del código generaba pisadas entre integrantes. Se acordó pasar el proyecto a un repositorio con control de versiones al retomar (Sprint 11, septiembre 2024).

Sprint 11

Objetivo

Pasar el proyecto a un repositorio compartido con control de versiones y sumar la personalización visual del sistema.

Ceremonia de planificación

- Fecha de inicio: 09/09/2024 · Fecha de fin: 22/09/2024 · Duración: 2 semanas
- Product Owner: Mariel Ferrando · Scrum Master: Facundo Godoy
- Analista funcional: Claudia Sánchez
- Development team: Rocío Nuvoli, Federico Montenegro, Facundo Godoy
- Tester team: Rocío Nuvoli, Claudia Sánchez
- Producto: SGTL – Sistema de Gestión de Transporte y Logística

Se priorizó ordenar el código antes de seguir sumando módulos: hasta ese momento cada integrante trabajaba sobre copias comprimidas del proyecto.

Historias de usuario

HU14 – Gestión de contenido
Como: administrador del sistema.
Quiero: cambiar el logo, el color de fondo, el color del menú y el pie de página.
Para: que el sistema muestre la identidad de Transporte Sánchez. **Criterios de aceptación:** se guardan en la base y se aplican al recargar; el logo se carga desde un archivo o una URL; se pide confirmación antes de guardar.
T01 – Repositorio en GitHub
Como: equipo de desarrollo. **Quiero:** el proyecto en un repositorio con ramas. **Para:** integrar los cambios sin pisarnos. **Criterios:** repositorio `TransporteSanchez/SGTL`, `.gitignore` para la compilación, rama de pruebas y pull request para integrar.

Backlog del sprint

ID	Ítem	Épica	Prioridad	Pts	Estado al cierre
T01	Repositorio en GitHub con ramas	E17	Alta	3	Terminada
HU14	Gestión de contenido (API y pantalla)	E15	Baja	5	Pasa al Sprint 12 (falta el front)
	Total			8	6 completados

Reuniones diarias

Cervantes

- **10/09:** se subió el proyecto y se sacaron del repositorio las carpetas de compilación; se quitaron controladores de ejemplo (Values, Home).
- **22/09:** se mostró la API de gestión de contenido y se corrigió un enlace erróneo en clientes.

Ceremonia de revisión (22/09)

Se integró la rama de pruebas con el pull request #1. Quedó pendiente la pantalla de gestión de contenido.

Ceremonia de retrospectiva

Trabajar con ramas evitó perder cambios. Se acordó no subir archivos de compilación y escribir mensajes de commit descriptivos.

Gráficos

[Capacidad y burndown a generar.]

Sprint 12

Objetivo

Renovar el ingreso al sistema y terminar la pantalla de gestión de contenido.

Ceremonia de planificación

Inicio: 23/09/2024 · Fin: 06/10/2024 · 2 semanas · mismo equipo.

Historias de usuario

HU15 – Nuevo login
Como: usuario de Transporte Sánchez. **Quiero:** ingresar con mi usuario y contraseña en una pantalla nueva. **Para:** acceder solo a lo que me corresponde. **Criterios:** controladores Autenticación y Login separados; mensaje claro si las credenciales no son válidas; redirección al inicio al ingresar.

Backlog del sprint

ID	Ítem	Épica	Pts	Estado
HU15	Nuevo login	E1	8	Terminada
HU14	Gestión de contenido (pantalla)	E15	2 (resto)	Terminada
	Total		10	10 completados

Reuniones diarias

- **28/09:** Facundo presentó los controladores de Autenticación y Login y la pantalla nueva.
- **29/09:** Federico terminó el front de gestión de contenido.
- **02/10:** integración de los cambios en la rama de pruebas.

Revisión (06/10) y retrospectiva

Cervantes

Se mostró el login nuevo y la gestión de contenido. Para el próximo sprint: manejar la sesión con token. Retro: coordinar mejor quién integra para evitar conflictos de merge.

Sprint 13

Objetivo

Proteger la sesión con token JWT y distinguir roles.

Ceremonia de planificación

Inicio: 28/10/2024 · Fin: 10/11/2024 · 2 semanas.

Historias de usuario

HU16 – Sesión con JWT, roles y cierre de sesión
Como: administrador. **Quiero:** que la sesión use un token con el rol del usuario y que se pueda cerrar. **Para:** controlar el acceso. **Criterios:** al ingresar se entrega un token JWT; el rol (admin o usuario) viaja en el token; "Salir" invalida la sesión y vuelve al login.

Backlog del sprint

ID	Ítem	Épica	Pts	Estado
HU16	Sesión con JWT, roles y cierre de sesión	E1	8	Terminada
T02	Chequeo de estado de la API	E17	1	Terminada
	Total		9	9 completados

Reuniones diarias

- **02/11:** login con JWT y controlador de cierre de sesión; se quitó la pantalla "Salir".
- **03/11:** ajustes en Autenticación y Logout y en gestión de contenido.
- **04/11:** se agregó el controlador Health para verificar que la API responde.

Revisión (10/11) y retrospectiva

Pull request #2 integrado. Retro: retomar en enero con choferes y camiones.

Sprint 14

Objetivo

Mejorar la gestión de choferes y ordenar los nombres de módulos y menús.

Inicio: 06/01/2025 · Fin: 19/01/2025.

HU18 – Mejoras en choferes			
Como: encargada administrativa. **Quiero:** un formulario y un listado de choferes más claros y con filtros. **Para:** encontrar y actualizar rápido a cada chofer. **Criterios:** filtros por nombre, DNI y estado; validación de campos obligatorios; mensajes de error claros.			
ID	**Ítem**	**Pts**	**Estado**
HU17	Títulos de módulos y menús	3	Terminada

HU18	Mejoras en gestión y listado de choferes	5	Terminada
	Total	8	8 completados

Dailies: 07/01 títulos de menús (Facundo); 12/01 controlador de choferes; 19/01 formularios de listado y gestión.

Revisión (19/01): choferes listos. **Retro:** sumar validaciones también del lado de la API.

Sprint 15

Objetivo

Que eliminar un chofer o un camión no borre su historia.

Inicio: 20/01/2025 · Fin: 02/02/2025.

HU19 – Baja lógica en choferes y camiones			
Como: encargada administrativa. **Quiero:** que al eliminar un chofer o camión quede registrado y no se pierda. **Para:** conservar los viajes en que participó. **Criterios:** se guarda la fecha de eliminación; no aparece en los listados ni se puede modificar; validaciones de campos en los dos módulos.			
ID	**Ítem**	**Pts**	**Estado**
HU19	Baja lógica y validaciones	8	Terminada

Dailies: 25/01 baja lógica de choferes; 26/01 validaciones y baja lógica de camiones.

Revisión (02/02): OK. **Retro:** unificar cómo se muestra un registro eliminado (pasa al Sprint 16).

Sprint 16

Objetivo

Registrar quién crea y modifica cada dato, y avanzar con usuarios, grupos y clientes.

Inicio: 10/03/2025 · Fin: 26/03/2025 (se extendió unos días).

HU21 – Usuario y fechas de alta y modificación			
Como: dueño de la empresa. **Quiero:** saber quién cargó y quién modificó cada registro y cuándo. **Para:** controlar los cambios. **Criterios:** todas las entidades guardan usuario y fecha de alta y de modificación; las pantallas los envían.			
HU23 – Gestión de clientes			
Como: encargada administrativa. **Quiero:** registrar y modificar clientes con razón social, CUIT, condición fiscal y domicilio. **Para:** asociarlos a los viajes y facturarles. **Criterios:** CUIT obligatorio; provincia y localidad desde el catálogo.			
ID	**Ítem**	**Pts**	**Estado**
T03	Base actualizada y respaldo	2	Terminada
HU20	Estado "Eliminado" en chofer y camión	3	Terminada
HU21	Usuario y fechas de alta y modificación	5	Terminada
HU22	Ajustes de usuarios y grupos	5	Terminada
HU23	Gestión de clientes	5	Terminada
	Total	20	20 completados

Dailies: 03/03 base actualizada; 24/03 estado "Eliminado", cambios en el modelo y en los controladores, usuarios (Facundo); 25/03 clientes (Federico); 26/03 grupos (Facundo).

Cervantes

Revisión (26/03): pull request #3. **Retro:** los cambios en el modelo de Entity Framework rompieron controladores de otros: avisar antes de tocar el modelo.

Sprint 17

Inicio: 07/04/2025 · Fin: 20/04/2025. **Objetivo:** corregir los errores de validación encontrados en choferes y camiones.

ID	Ítem	Pts	Estado
HU24	Validaciones de choferes y camiones (pantalla y API)	3	Terminada

Daily (20/04): correcciones en back y front. **Revisión y retro (20/04):** se cierra la primera etapa del año.

Pausa: mayo 2025 – marzo 2026. Solo hubo ajustes de pantallas y depuración el 17/02/2026 (pull request #4, T04).

Sprint 18

Inicio: 30/03/2026 · Fin: 12/04/2026. **Objetivo:** retomar el proyecto con la puesta a punto de clientes.

ID	Ítem	Pts	Estado
T04	Ajustes de pantallas y depuración	1	Terminada
HU13	Puesta a punto de gestión de clientes	3	Terminada

Daily (09/04): Federico subió la gestión de clientes actualizada. **Retro:** volver a trabajar con ramas por integrante.

Sprint 19

Inicio: 04/05/2026 · Fin: 17/05/2026. **Objetivo:** que cada viaje tenga su tarifa.

HU26 – Tarifas fijas y por km			
Como: encargada administrativa. **Quiero:** definir tarifas fijas por recorrido y tarifas por kilómetro por período. **Para:** que el importe de cada viaje salga solo. **Criterios:** la tarifa fija es por cliente + origen + destino; la tarifa por km tiene período de vigencia y rango de distancia; el viaje toma la que corresponde.			
ID	**Ítem**	**Pts**	**Estado**
HU26	Tarifas fijas y por km (API)	8	Terminada
HU27	Viajes con tarifa	5	Terminada
	Total	13	13 completados

Daily (03/05): primer push de la rama con tarifas y viajes. **Revisión (17/05):** OK.

Sprint 20

Inicio: 18/05/2026 · Fin: 31/05/2026. **Objetivo:** que cada usuario vea solo los menús que le permite su grupo.

HU28 – Menú dinámico y permisos por grupo			
Como: administrador. **Quiero:** asignar a cada grupo los menús que puede usar. **Para:** que cada usuario vea solo lo suyo. **Criterios:** ABM de grupos; asignación de usuarios a grupos; el menú lateral se arma con los permisos del grupo; el administrador ve todo.			
ID	**Ítem**	**Pts**	**Estado**

HU28	Menú dinámico y permisos por grupo (API)	13	Terminada

Dailies: 18/05 cambios de Facundo e inicio; 20/05 controladores de usuarios, grupos y menú; 25/05 integración de la rama de Facundo.

Sprint 21

Inicio: 20/07/2026 · Fin: 02/08/2026 · sprint intensivo (dedicación completa). **Objetivo:** llegar a un producto mínimo que permita registrar un viaje y facturarlo.

HU29 – Rediseño del registro de viajes
Como: encargada administrativa. **Quiero:** registrar un viaje eligiendo cliente, recorrido, camión, chofer y tarifa en una sola pantalla. **Para:** tener todos los viajes en un lugar. **Criterios:** la tarifa se completa según el recorrido; se ve el mapa del recorrido; validación de campos obligatorios.
HU31 – Proforma de clientes directos
Como: encargada administrativa. **Quiero:** armar la proforma del período con los viajes del cliente. **Para:** enviarla al cliente antes de facturar. **Criterios:** estados Borrador, Generada y Aceptada; número correlativo al generar; PDF.
HU33 – Permisos por grupo en las pantallas
Como: administrador. **Quiero:** que el menú y las pantallas respeten los permisos. **Para:** que nadie entre donde no debe. **Criterios:** pantalla de grupos y permisos; el menú lateral se arma con los permisos del usuario.
HU34 – Auditoría
Como: dueño. **Quiero:** ver quién creó, modificó o eliminó cada dato y qué cambió. **Para:** controlar la operación. **Criterios:** se registra sola para todas las entidades; pantalla con filtros por usuario, entidad, acción y fecha.

ID	Ítem	Pts	Estado
HU29	Rediseño del registro de viajes	13	Terminada
HU30	Pantalla de tarifas	8	Terminada
HU31	Proforma de clientes directos	13	Terminada
HU32	Pantalla de orígenes y destinos	8	Terminada
HU33	Permisos por grupo en pantallas y menú	8	Terminada
HU34	Auditoría automática y consulta	8	Terminada
HU35	Tablero de inicio	5	Terminada
HU36	Factura desde la proforma y PDF	8	Terminada
	Total	71	71 completados

Dailies: 21/07 Rocío presentó viajes y tarifas; 23/07 mapa, choferes activos e inactivos y permisos; 27/07 auditoría y tablero; 28/07 facturación basada en proformas y PDF.

Revisión (28/07): circuito viaje → proforma → factura completo.

Retro: el sprint concentró mucho trabajo; quedó pendiente probar en una máquina aparte.

Sprint 22

Inicio: 03/08/2026 · Fin: 16/08/2026. **Objetivo:** pasar la base a la nube para que todo el equipo trabaje sobre los mismos datos.

T05 – Migración a Azure SQL

Cervantes

Como: equipo de desarrollo. **Quiero:** una base compartida en Azure. **Para:** probar todos con los mismos datos. **Criterios:** cadenas de conexión a Azure SQL (`sql-tesis`); los artefactos de compilación dejan de versionarse.			
ID	**Ítem**	**Pts**	**Estado**
T05	Migración de la base a Azure SQL	5	Terminada
HU37	Ajustes de viajes	3	Terminada
HU38	Maqueta de cuenta corriente	3	Terminada
	Total	11	11 completados

Dailies: 02/08 ajustes de viajes; 08/08 conexión a Azure y limpieza del repositorio; 09/08 maqueta de cuenta corriente (Facundo).

Pausa: 17/08 – 27/09/2026.

Sprint 23

Inicio: 28/09/2026 · Fin: 11/10/2026. **Objetivo:** cerrar el circuito comercial con la cuenta corriente de clientes.

HU39 – Cuenta corriente de clientes			
Como: encargada administrativa impositiva. **Quiero:** ver por cliente sus facturas, notas de crédito y débito, recibos y saldo. **Para:** saber qué se debe y qué está vencido. **Criterios:** movimientos con saldo acumulado; recibos con formas de pago; imputación de recibos a comprobantes; permisos para emitir y anular.			
ID	**Ítem**	**Pts**	**Estado**
HU39	Cuenta corriente de clientes y recibos	13	Terminada
HU40	Configuración de facturación y comprobantes	5	Terminada
HU41	Configuración de correo y envío de comprobantes	5	Terminada
HU42	Permisos de facturación	3	Terminada
	Total	26	26 completados

Dailies: 03/10 base de la cuenta corriente; 05/10 mejoras y configuración; 06/10 correo SMTP, facturación y permisos.

Revisión (11/10): Facundo mostró la cuenta corriente. **Retro:** integrar la rama de Facundo con viajes antes de seguir.

Sprint 24 (en curso)

Inicio: 12/10/2026 · Fin: 25/10/2026 · sprint intensivo (dedicación completa). **Objetivo:** adaptar el sistema a cómo trabaja el cliente con plataforma, integrar los módulos de todo el equipo y llegar a la presentación con el sistema probado.

Historias de usuario

HU43 – Viajes directos y con plataforma
Como: encargada administrativa. **Quiero:** que el viaje siga el circuito según el tipo de cliente. **Para:** facturar bien a cada uno. **Criterios:** directo: Registrado → En viaje → Entregado, con resultado, fecha y evidencia; con plataforma: Registrado → Listo para facturar, con N° de transporte SAP, remito y N° de entrega; Facturado lo pone la factura y lo saca la nota de crédito.
HU44 – Hoja de ruta por WhatsApp

Cervantes

Como: encargada administrativa. **Quiero:** que al asignar el chofer le llegue la hoja de ruta por WhatsApp. **Para:** no avisarle a mano. **Criterios:** se envía con la API de WhatsApp Cloud; se reenvía si cambian chofer, origen, destino o fecha; si falla, el viaje se guarda igual y avisa.
HU45 – Ruta y distancia con Google Maps
Como: encargada administrativa. **Quiero:** que la distancia se calcule sola. **Para:** que la tarifa por km sea correcta. **Criterios:** ruta dibujada en el mapa; km a mano solo si Google falla, con motivo en la auditoría.
HU47 – Presupuestos
Como: dueño. **Quiero:** registrar presupuestos y enviarlos al cliente. **Para:** cotizar viajes eventuales. **Criterios:** estados Pendiente, Aceptado y Rechazado; PDF y envío por correo; desde un presupuesto aceptado se genera el viaje con su recorrido e importe fijos.
HU48 – Proforma de plataforma (Rukas)
Como: encargada administrativa. **Quiero:** importar el Excel de la proforma de Rukas y que SGTL lo compare con mis viajes. **Para:** detectar diferencias antes de facturar. **Criterios:** control por N° de transporte con siete resultados posibles; reclamo con fecha y motivo; reemplazar el Excel corregido; "Generar" solo con todo coincidente, que deja la proforma Aceptada y los viajes en Listo para facturar; guía de viajes sin proforma.
HU53 – Prueba del sistema y documentación
Como: tester. **Quiero:** recorrer el sistema completo con casos definidos. **Para:** llegar a la presentación con los defectos conocidos. **Criterios:** recorrida en la máquina virtual con reporte; diagramas de los flujos; instructivo de prueba; documento de la tesis.

Backlog del sprint

ID	Ítem	Épica	Pts	Estado
HU43	Viajes directos y con plataforma	E6	13	Terminada
HU44	Hoja de ruta por WhatsApp	E12	8	Terminada
HU45	Ruta y distancia con Google Maps	E6	5	Terminada
HU46	Reglas de edición según el estado	E6	5	Terminada
HU47	Presupuestos	E7	8	Terminada
HU48	Proforma de plataforma (Rukas)	E9	21	Terminada
HU49	Manual en línea e informes de versión	E16	5	Terminada
HU50	Design system y piloto en Choferes	E15	8	Terminada
HU51	Correcciones de seguridad	E1	5	Terminada
HU52	Localidades oficiales	E4	2	Terminada
T06	Dependencias con alertas de seguridad	E17	5	Terminada
HU53	Prueba del sistema y documentación	E16	8	En curso
	Total		93	85 completados al 20/10

Reuniones diarias

- **13/10:** se integró el módulo de WhatsApp de Federico dentro de Configuración; ruta con Google Maps en lugar de OpenStreetMap; edición del viaje según su estado.
- **15/10:** Facundo subió mejoras de facturación y cuenta corriente; se relevaron con Claudia las dudas del circuito de Rukas.
- **17/10:** recorrida general en la máquina virtual (hallazgos F1 a F16); se corrigieron las contraseñas que devolvía la API y los permisos por grupo; merge de la facturación de Facundo con viajes; decisiones del design system.

- **18/10:** relevamiento de la pantalla de proformas de Rukas y del formato de su Excel; merge de presupuestos; meet del equipo para revisar el sistema.
- **19/10:** proforma de plataforma por etapas, probada en la máquina virtual; manual en línea e informes de versión; diagramas de los flujos; las ramas del equipo y `main` quedan iguales.

Ceremonia de revisión (20/10)

Pendiente de la reunión de tutoría del 20/10/2026, en la que se presenta el incremento y la documentación. Se completa con las observaciones de esa reunión.

Ceremonia de retrospectiva

Qué funcionó

- Probar cada cambio en la máquina virtual antes de integrarlo.
- Organizar el set de pruebas según los cambios críticos que se iban sumando: como había varias mejoras en paralelo, se priorizó probar primero lo que afectaba al circuito principal (viajes, proformas y facturación).
- Relevar con Claudia el circuito de Rukas antes de diseñar la proforma de plataforma, y desarrollarla en etapas cortas probadas una por una.

Qué no funcionó

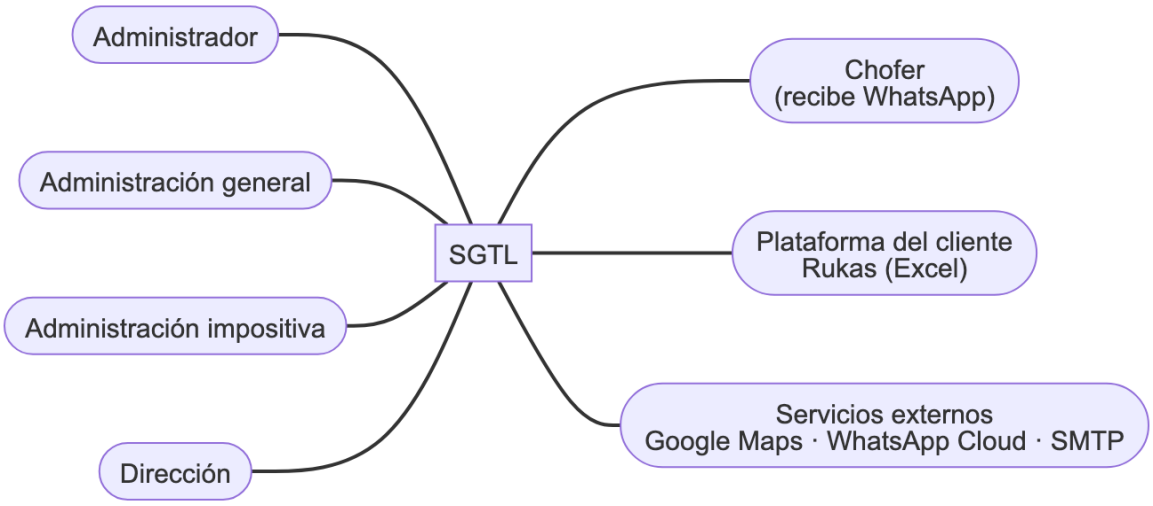
- Los merges de las ramas de cada integrante trajeron conflictos, que hubo que revisar uno por uno porque varios trabajaban sobre las mismas pantallas y controladores.

Acciones para el próximo sprint

- Organizar mejor el orden del trabajo: que un integrante arranque un desarrollo que depende de otro cuando el cambio crítico de ese otro ya esté terminado e integrado, y empezar siempre desde la rama actualizada.
- Priorizar los defectos de seguridad encontrados en la prueba del sistema.

Cervantes

Diagrama de actores



Administrador. Surge de la necesidad de controlar quién accede a cada parte del sistema. Da de alta usuarios, arma los grupos con sus permisos sobre cada menú, asigna los permisos especiales de facturación, configura las integraciones (correo, WhatsApp, facturación), personaliza el contenido visual y consulta la auditoría. En SGTL es el usuario con rol `admin`, que ve todos los menús.

Administración general. Representa a la encargada administrativa general relevada en la V1.5. Es quien hoy recibe las hojas de ruta, coordina con el cliente y carga los viajes en Rukas. En el sistema registra camiones, choferes, clientes, orígenes, destinos y tarifas; registra los viajes y sigue su estado; arma los presupuestos y las proformas, controla la proforma de la plataforma y emite las facturas.

Administración impositiva. Representa a la encargada de cuentas bancarias y pagos. En el sistema consulta la cuenta corriente de cada cliente, registra los recibos y los imputa, y emite notas de crédito y débito según sus permisos.

Dirección. Representa al dueño de la empresa, que según la V1.5 toma las decisiones a partir de los informes de ingresos y egresos. Consulta el tablero de inicio (viajes por mes, principales clientes, costo por viaje), los listados y la auditoría, y aprueba los presupuestos.

Chofer. No usa el sistema directamente: recibe por WhatsApp la hoja de ruta de cada viaje asignado (cliente, origen, destino, fecha y enlace a Google Maps). Su existencia se justifica porque la comunicación con el chofer era informal y no quedaba registrada.

Plataforma del cliente (Rukas). Sistema externo del cliente Marfrig. No se conecta con SGTL: el intercambio es el Excel de la proforma que se importa y los números de referencia (transporte SAP, remito, N° de entrega) que se cargan en cada viaje.

Servicios externos. Google Maps (ruta y distancia), la API de WhatsApp Cloud de Meta (mensajes al chofer) y un servidor de correo SMTP (envío de presupuestos, proformas y facturas).

Arquitectura del sistema

Descripción general

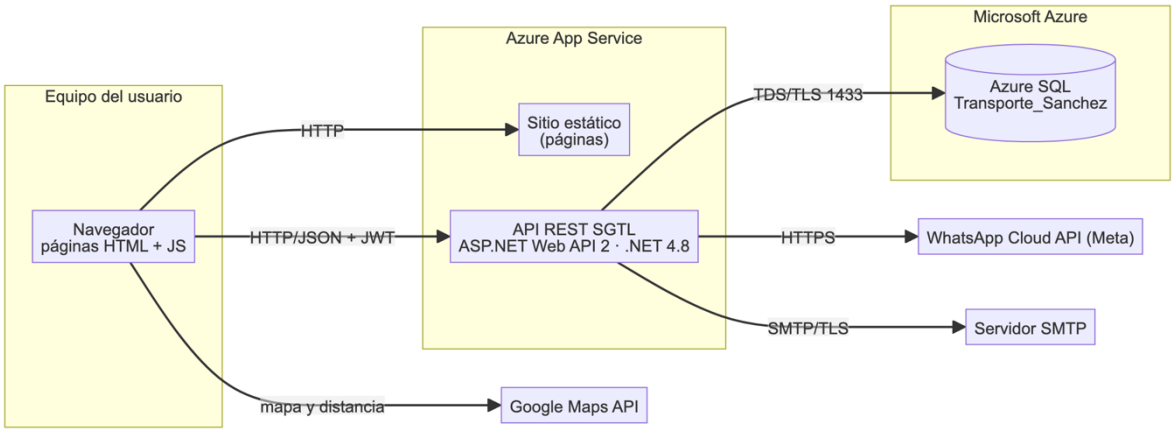
SGTL es una aplicación web con arquitectura cliente-servidor en tres capas:

- **Capa de presentación.** Páginas HTML estáticas (`gestion-.html` *para registrar y modificar,* `listado-.html` para consultar) con Bootstrap 5 y jQuery, que se ejecutan en el navegador. Un JS compartido (`assets/static/js/sgtl-ui.js`) concentra los avisos, confirmaciones, estados, fechas y montos del design system. Los PDF de presupuestos, proformas y facturas se generan en el navegador con jsPDF, y las exportaciones a Excel con SheetJS. El menú lateral se arma según los permisos del usuario.
- **Capa de lógica de negocio.** API REST en ASP.NET Web API 2 sobre .NET Framework 4.8, organizada en 33 controladores (uno por entidad o proceso: Viajes, Proformas, ProformasPlataforma, Comprobantes, CuentaCorriente, Presupuestos, Usuarios, Grupos, Auditoría, etc.). Aplica las reglas del negocio: estados del viaje, cálculo del importe (presupuesto, tarifa fija o tarifa por km), control de la proforma de la plataforma, numeración de comprobantes, imputación de recibos. Los servicios de WhatsApp (`Services/WhatsApp`) y el lector del Excel de Rukas (`Plataformas/`) están separados de los controladores. Documenta sus endpoints con Swagger.
- **Capa de datos.** Base de datos relacional en **Azure SQL** (base `Transporte_Sanchez`). La API accede con Entity Framework 6 (modelo EDMX) para las entidades originales y con SQL directo para las tablas incorporadas después. Un contexto propio (`Sgtlauditcontext.cs`) registra la auditoría de cada alta, baja y modificación. Los cambios de esquema se versionan como scripts numerados e idempotentes en `database/<módulo>/`.

El usuario ingresa con usuario y contraseña; la API devuelve un **token JWT** con su usuario y rol, que la pantalla conserva durante la sesión.

Diagrama de despliegue

Ambiente objetivo de producción: la base y la aplicación quedan en Azure, y la empresa solo necesita un navegador. Hoy, en desarrollo, la API corre en local con IIS Express y las páginas con Live Server (ver la tabla).



Nodo / componente	Descripción
Equipo del usuario	PC o notebook con un navegador actualizado. La empresa ya tiene dos PC con Windows 10 Pro.
Sitio estático	Las páginas HTML, CSS y JS, publicadas en el mismo App Service. En desarrollo las sirve Live Server (puerto 5502).

API REST SGTL	Aplicación ASP.NET publicada en Azure App Service desde Visual Studio (Publicar). En desarrollo corre en IIS Express (`http://localhost:50222/api`).
Azure SQL	Base `Transporte_Sanchez` en el servidor `sql-tesis`, compartida por el equipo. Solo la API se conecta.
Google Maps API	Ruta y distancia de cada viaje; enlace al recorrido en la hoja de ruta.
WhatsApp Cloud API	Envío de la hoja de ruta al chofer con plantillas aprobadas por Meta.
Servidor SMTP	Envío de presupuestos, proformas y comprobantes por correo.

Ambiente de pruebas. Cada cambio se escribe y se commitea en una Mac, y se compila y prueba en una máquina virtual con Windows y Visual Studio, contra la misma base de Azure. Los resultados quedan en un reporte de prueba por ronda.

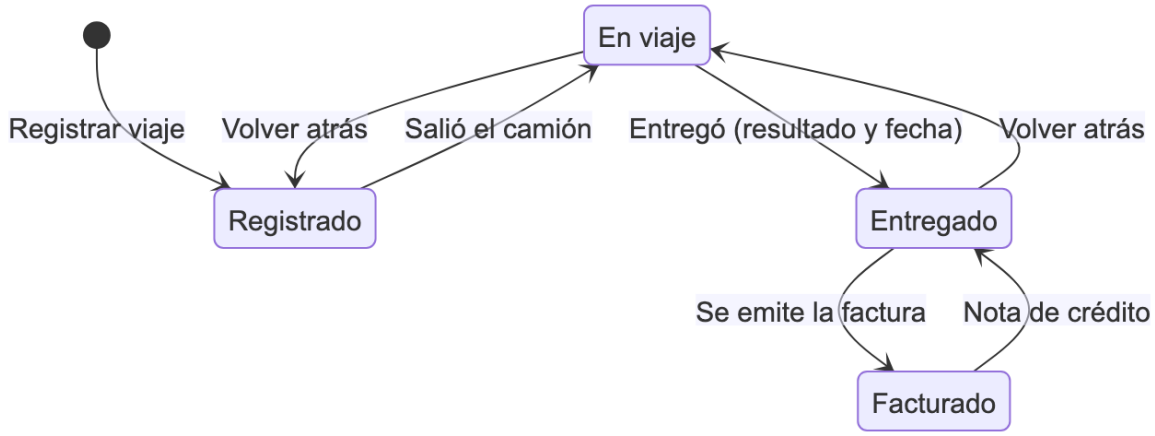
Ambiente de implementación

Componente	Tecnología	Versión
Lenguajes	C# (API), JavaScript, HTML5 y CSS3 (pantallas), T-SQL	C# 7 · ES2015+
Presentación	Bootstrap; jQuery; simple-datatables (grillas); ApexCharts (gráficos del inicio); jsPDF y jsPDF-AutoTable (PDF); SheetJS (Excel)	Bootstrap 5.1.3 · jQuery 3.6.0 · jsPDF 2.5.1 · AutoTable 3.8.2
API	ASP.NET Web API 2 y MVC 5 sobre .NET Framework; Entity Framework; JWT (System.IdentityModel.Tokens.Jwt); Newtonsoft.Json; Swashbuckle (Swagger); MailKit (SMTP)	.NET 4.8 · Web API 5.2.7 · EF 6.2.0 · JWT 8.1.1 · Json 13.0.1 · Swashbuckle 5.6.0 · MailKit 2.11.1
Base de datos	Azure SQL Database (motor SQL Server)	—
Servidor web	Azure App Service (producción) / IIS Express (desarrollo)	—
Integraciones	Google Maps JavaScript API; WhatsApp Cloud API (Meta Graph); SMTP	—
Control de versiones	Git y GitHub (`TransporteSanchez/SGTL`)	—
Herramientas	Visual Studio, Visual Studio Code con Live Server, SQL Server Management Studio, máquina virtual Windows	—

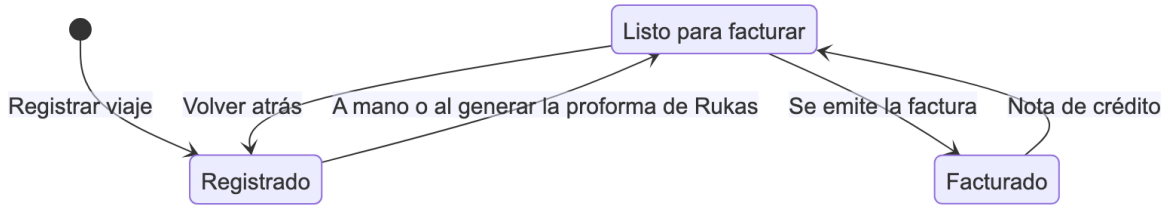
Diagramas de transición de estados

Se documentan las entidades que cambian de estado. Las transiciones que no elige el usuario las hace el sistema al emitir o anular un comprobante.

Viaje (cliente directo)



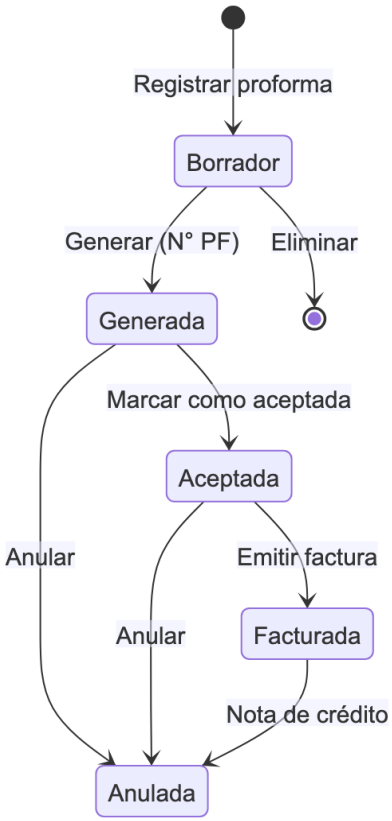
Viaje (cliente con plataforma)



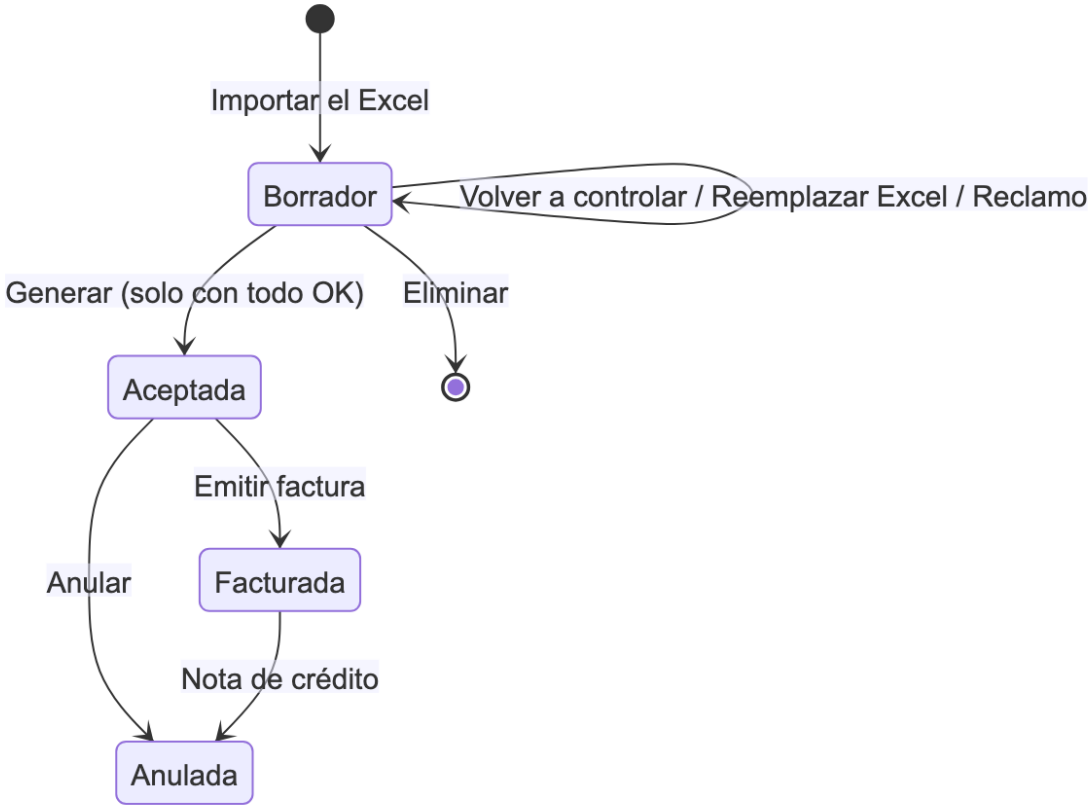
Presupuesto



Proforma propia



Proforma de plataforma (Rukas)



Comprobante (factura, nota de crédito, nota de débito, recibo)

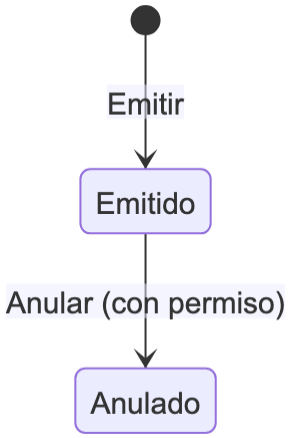


Diagrama de secuencia — proforma de plataforma

Muestra el intercambio manual entre Transporte Sánchez, Rukas y SGTL.

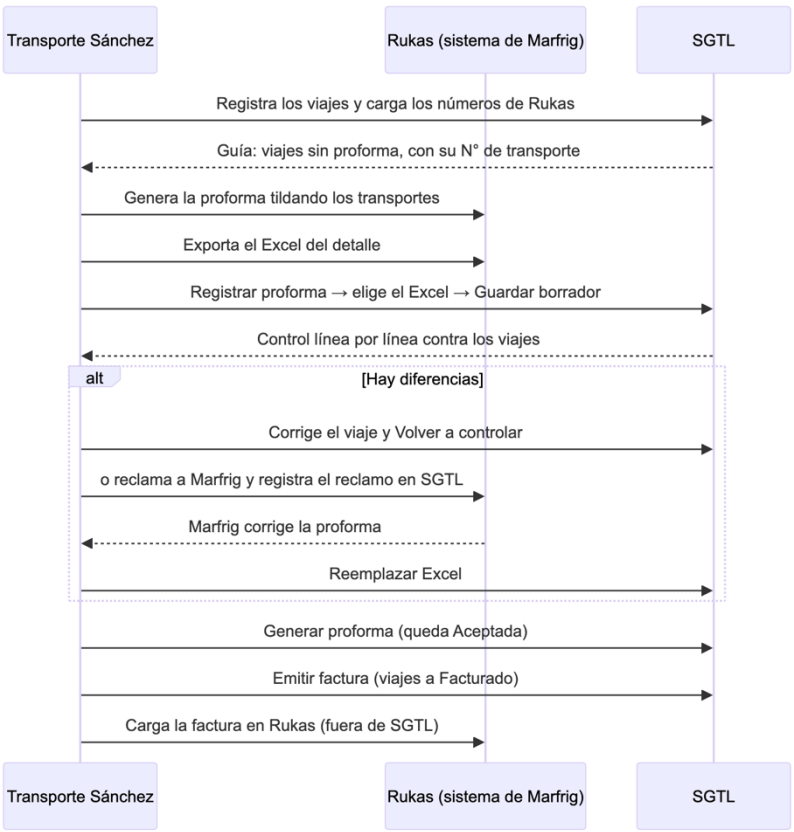
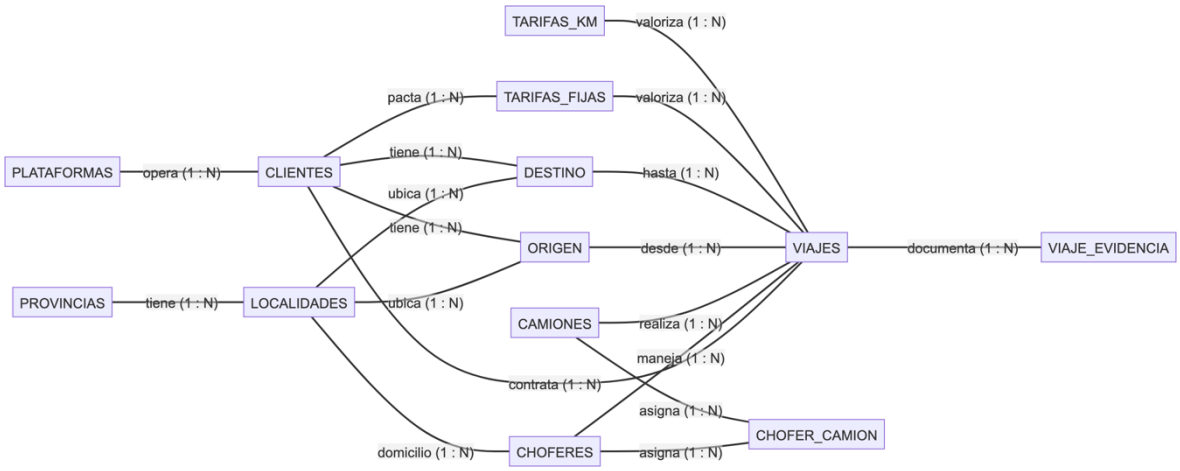


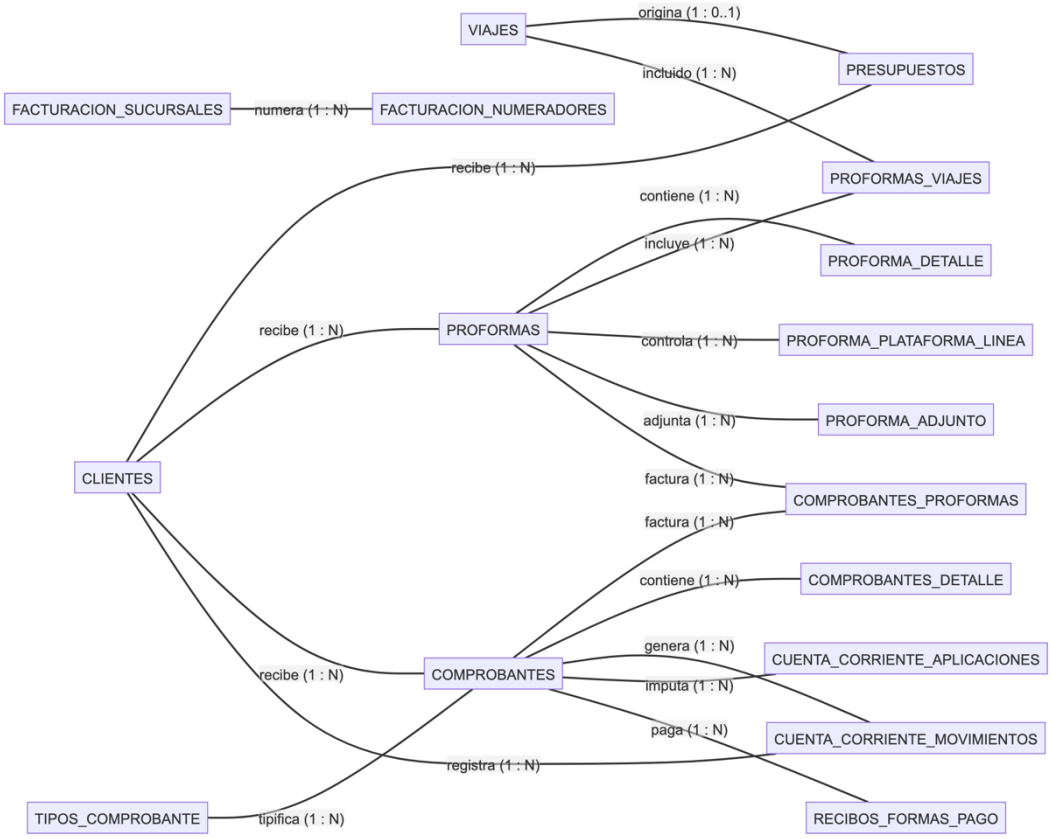
Diagrama entidad-relación

Versión simplificada con las tablas principales y sus relaciones (sale de las asociaciones del modelo EDMX y de las claves foráneas de los scripts de base de datos). La base tiene unas 45 tablas.

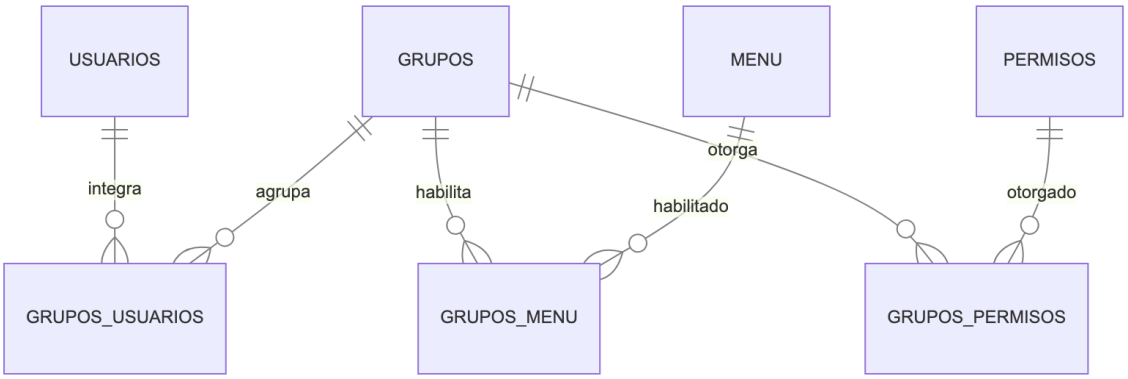
Viajes y datos maestros



Presupuestos, proformas y facturación



Usuarios y permisos



Tablas de soporte sin relaciones de negocio: `AUDITORIA`, `GESTION_CONTENIDO`, `MANUAL_USUARIO`, `VERSIONES`, `EmailServidor`, `CONFIGURACION_EMAIL_MODULO`, `HISTORIAL_ENVIOS_COMPROBANTES`, `WHATSAPP_CONFIG`, `FACTURACION_TIPOS_COMPROBANTE`.

Cervantes

Pruebas del sistema

La prueba del sistema verifica que SGTL cumpla los requerimientos funcionales y las reglas de negocio relevadas. Se prepararon datos de prueba que recorren el circuito completo — desde el registro del viaje o el presupuesto hasta la factura y su nota de crédito— y los controles de seguridad y validación. Para la proforma de la plataforma se armaron archivos de Excel con el formato real de Rukas, uno por caso.

Responsables de testing

Rol	Integrante	Responsabilidad
Tester	Rocío Nuvoli · Claudia Sánchez	Especificar los casos, preparar los datos, ejecutar las pruebas en la máquina virtual y registrar resultados y defectos.
Product Owner	Mariel Ferrando	Validar los resultados esperados según los requerimientos.
Desarrollo	Facundo Godoy · Federico Montenegro · Rocío Nuvoli	Corregir los defectos de su módulo y preparar la versión para la re-ejecución.
Scrum Master	Facundo Godoy	Cargar los defectos en el backlog, priorizarlos y seguir su resolución.
Analista funcional	Claudia Sánchez	Definir los casos a partir de las reglas del negocio (circuito de Rukas, proformas) y validar los resultados con la empresa.

Proceso de testing

Se aplicaron pruebas de sistema de **caja negra** en dos niveles:

- **Servicios (API):** solicitudes a los endpoints con datos válidos e inválidos, verificando la respuesta y el estado resultante en la base.
- **Interfaz:** recorrido de las pantallas en el navegador, verificando mensajes, restricciones, consola del navegador y lo que ve cada perfil.

Etapas:

1. Identificar los requerimientos y las reglas de negocio a verificar.
2. Especificar cada caso con sus datos y su resultado esperado.
3. Preparar el ambiente y los datos (marcados `PRUEBA-CLAUDE` para poder limpiarlos después).
4. Ejecutar los casos y registrar el resultado en un reporte por ronda.
5. Registrar los defectos en la lista de pendientes del proyecto, con gravedad y responsable.
6. Re-ejecutar los casos fallidos una vez corregidos.

Ambiente de prueba: máquina virtual Windows con Visual Studio (API compilada desde la rama `rocionuvoli`, igual a `main`) e IIS Express; pantallas servidas con Live Server; base compartida en Azure SQL; navegador Chrome. Cada ronda empieza con `git pull`, compilación y Ctrl+F5.

Planificación del testing

Actividad	Responsable	Fecha

Recorrida general de las 20 pantallas (línea base)	Tester	17/10/2026
Verificación de correcciones de seguridad y permisos	Tester	17/10/2026
Pruebas del merge de presupuestos y de la ronda de mejoras	Tester	18/10/2026
Pruebas por etapa de la proforma de plataforma y prueba mínima	Tester	19/10/2026
Pruebas del módulo de cuenta corriente durante su desarrollo	Desarrollo (Facundo Godoy)	03/10 al 11/10/2026
Corrección de defectos de seguridad (D01–D03)	Desarrollo	Próximo sprint
Re-ejecución de los casos fallidos	Tester	Cierre del próximo sprint

Criterio de entrada: la versión compila sin errores y la base de prueba tiene los datos preparados. **Criterio de salida:** todos los casos del circuito principal aprobados y ningún defecto de gravedad alta abierto.

Especificación de casos de prueba

ID	Caso de prueba	Módulo · tipo	Datos de entrada	Resultado esperado
CP01	Login con credenciales válidas	Acceso · Interfaz	Usuario de prueba	Ingresa al inicio
CP02	La API no devuelve contraseñas	Seguridad · API	`GET /api/Usuarios/Buscar y /{id}/Detalles`	Respuestas sin el campo `Contraseña`
CP03	Editar un usuario sin cambiar la contraseña	Usuarios · Interfaz	Usuario de prueba, contraseña vacía	Se guarda y conserva la contraseña anterior
CP04	Permisos por grupo	Permisos · Interfaz	Los 5 grupos	Carga los menús de cada grupo; "Guardar permisos" habilitado solo con la lista cargada
CP05	Menú según el grupo	Permisos · Interfaz	Usuario del grupo Listados	Ve solo los 6 "Listado de…"
CP06	Acceso a la API sin token	Seguridad · API	Endpoint de viajes sin `Authorization`	HTTP 401
CP07	Alta de cliente con CUIT duplicado	Clientes · Interfaz	CUIT existente	"El CUIT ya está registrado." y no deja guardar
CP08	CUIT con dígito verificador inválido	Clientes · Interfaz	20-12345678-0	Rechazo
CP09	Dominio de camión mal formado o duplicado	Camiones · Interfaz	Dominio inválido / ABC123 existente	Mensaje de formato / aviso de duplicado
CP10	Filtro de camiones por fecha de alta	Camiones · Interfaz	27/07 – 27/07	Lista los camiones dados de alta ese día
CP11	Alta de viaje de cliente con plataforma sin chofer	Viajes · Interfaz	QUICKFOOD, Sede Quilmes → Sede Banfield	Se registra; distancia de Google (~17 km) y tarifa por km
CP12	Guardar un viaje con campos faltantes	Viajes · Interfaz	Modal vacío	Lista de campos a completar, visible

Cervantes

CP13	Editar un viaje Listo para facturar	Viajes · Interfaz	Viaje #26	Solo se pueden completar los números de referencia
CP14	Editar un viaje generado desde un presupuesto	Viajes · API	Viaje #31, cambiar km u origen	HTTP 409 con el motivo
CP15	Eliminar un viaje generado desde un presupuesto	Viajes · API	Viaje #31	HTTP 409; el viaje no se borra
CP16	Alta rápida de origen y destino desde el viaje	Recorridos · Interfaz	"+" de origen con cliente elegido	Abre "Registrar origen" con el cliente; queda elegido al guardar
CP17	Presupuesto: alta, aceptar y generar el viaje	Presupuestos · Interfaz	Cliente de prueba, 15 km, tarifa km #5	Presupuesto $12.750; al aceptarlo, "Generar viaje" crea el viaje
CP18	Proforma propia: traer viajes	Proformas · Interfaz	QUICKFOOD 01/07–31/10	Trae solo los viajes habilitados y avisa los que no trajo y por qué
CP19	Cerrar la proforma con cambios sin guardar	Proformas · Interfaz	Proforma con 2 líneas → Cancelar	Aviso "Tenés cambios sin guardar" con Seguir editando / Descartar
CP20	Proforma de plataforma: archivo inválido o repetido	Plataforma · Interfaz	Excel con formato inválido; Excel con transporte repetido	Rechazo con el motivo; no se crea nada
CP21	Proforma de plataforma: importe distinto	Plataforma · Interfaz	Excel 990120	Línea "Importe distinto" (Rukas $12.500 / SGTL $14.790); Generar deshabilitado
CP22	Registrar reclamo y reemplazar el Excel	Plataforma · Interfaz	Reclamo + Excel 990120 corregido	Ícono de reclamo en el listado; al reemplazar se cierra solo; 2 "Coincide"
CP23	Proforma de plataforma: viaje mal cargado en SGTL	Plataforma · Interfaz	Excel 990130 con el viaje 26 a 990020	"Sin viaje"; corregido el viaje y vuelto a controlar, 2 "Coincide"
CP24	Generar y facturar la proforma de plataforma	Plataforma + Facturación	Excel 990100 corregido	PF Aceptada; factura neto $44.580 + IVA $9.361,80 = $53.941,80; viajes a Facturado
CP25	Nota de crédito sobre la factura	Facturación · Interfaz	FAC-00000010	NC por $53.941,80; proforma Anulada; viajes vuelven a Listo para facturar
CP26	Reimportar después de la nota de crédito	Plataforma · Interfaz	Excel 990100	Se vuelve a importar: 2 "Coincide"
CP27	PDF de proforma propia y de plataforma	Proformas · Interfaz	PF-00000010 y una propia	Plataforma: "PROFORMA DE RUKAS" con N°; propia: "Datos del servicio"
CP28	Consultar la cuenta corriente de un cliente	Cuenta corriente · Interfaz	Cliente con FAC-00000004	Muestra los comprobantes con su detalle y saldo; abre "Nuevo recibo"; exporta

CP29	WhatsApp al chofer al registrar el viaje	WhatsApp · Interfaz	Viaje con chofer de prueba	Llega la hoja de ruta; si falla, el viaje se guarda y avisa
CP30	Auditoría de una modificación	Auditoría · Interfaz	Editar un camión	Registro `UPDATE` con entidad `CAMIONES` y valores anteriores y nuevos
CP31	Emitir un recibo e imputarlo	Cuenta corriente · Interfaz	Cliente con factura pendiente, recibo por el total	Recibo emitido, factura cancelada y saldo del cliente actualizado

Ejecución del testing

ID	Fecha	Ejecutó	Resultado obtenido	Estado
CP01	17/10/2026	Rocío Nuvoli	Ingreso correcto	Aprobado
CP02	17/10/2026	Claudia Sánchez	Al inicio de la ronda la API devolvía las contraseñas en texto (F1); corregido y re-ejecutado: sin el campo	Aprobado (re-ejecución)
CP03	17/10/2026	Rocío Nuvoli	Se guardó con `Contraseña: ""` y el login posterior funcionó	Aprobado
CP04	17/10/2026	Claudia Sánchez	Al inicio daba error 500 en todos los grupos (F3, dato nulo en `MENU`); corregido: los 5 grupos cargan con 200	Aprobado (re-ejecución)
CP05	17/10/2026	Rocío Nuvoli	El usuario del grupo Listados ve los mismos 6 menús antes y después	Aprobado
CP06	17/10/2026	Claudia Sánchez	La mayoría de los endpoints responde sin token (solo facturación y correo lo validan)	**Fallido**
CP07	17/10/2026	Rocío Nuvoli	"El CUIT ya está registrado." y Confirmar deshabilitado	Aprobado
CP08	17/10/2026	Claudia Sánchez	Acepta el CUIT	**Fallido**
CP09	17/10/2026	Rocío Nuvoli	Formato: OK; duplicado ABC123: no avisa	**Fallido** (duplicado)
CP10	17/10/2026	Claudia Sánchez	0 resultados con 2 camiones de ese día (desfase UTC)	**Fallido**
CP11	18/10/2026	Rocío Nuvoli	Viaje #30, 17,4 km de Google, tarifa por km #5 ($14.790)	Aprobado
CP12	18/10/2026	Claudia Sánchez	El texto es correcto pero queda fuera de la vista; corregido y verificado en la ronda siguiente	Aprobado (re-ejecución)
CP13	18/10/2026	Rocío Nuvoli	Aviso de Listo para facturar; solo remito, transporte SAP y entrega editables	Aprobado
CP14	18/10/2026	Claudia Sánchez	HTTP 409: "El cliente, la ruta, la distancia y la tarifa provienen de un presupuesto aceptado…"	Aprobado
CP15	18/10/2026	Rocío Nuvoli	HTTP 409 "No se puede eliminar un viaje generado desde un presupuesto aceptado."	Aprobado
CP16	18/10/2026	Claudia Sánchez	Primero fallaba (`bootstrap is not defined`); corregido: origen 7 y destino 8 creados y elegidos	Aprobado (re-ejecución)
CP17	18/10/2026	Rocío Nuvoli	Presupuesto #5 por $12.750; aceptado; viaje #31 generado	Aprobado

Cervantes

CP18	18/10/2026	Claudia Sánchez	Trajo #25 y #26 y avisó los excluidos (sin número, en otra proforma)	Aprobado
CP19	18/10/2026	Rocío Nuvoli	Aviso dentro del modal; Seguir editando y Descartar funcionan	Aprobado
CP20	19/10/2026	Claudia Sánchez	Rechazo con la columna que falta / transporte repetido; no se creó nada	Aprobado
CP21	19/10/2026	Rocío Nuvoli	990002 Rukas $12.500 / SGTL $14.790; Generar en gris	Aprobado
CP22	19/10/2026	Claudia Sánchez	Ícono y tooltip; al reemplazar, reclamo cerrado y 2 "Coincide"	Aprobado
CP23	19/10/2026	Rocío Nuvoli	"Sin viaje" y aviso; corregido, 2 "Coincide"	Aprobado
CP24	19/10/2026	Claudia Sánchez	PF-00000010 → FAC-00000010 por $53.941,80; viajes 25 y 26 Facturados	Aprobado
CP25	19/10/2026	Rocío Nuvoli	NC-00000003 por $53.941,80; PF Anulada; viajes en Listo para facturar	Aprobado
CP26	19/10/2026	Claudia Sánchez	Proforma 30: 2 "Coincide", total $53.941,80	Aprobado
CP27	19/10/2026	Rocío Nuvoli	PDF correctos; en el borrador la fecha sale "—" (sin emisión)	Aprobado con observación
CP28	17/10/2026	Claudia Sánchez	Desplegó FAC-00000004 con su detalle, abrió "Nuevo recibo" (sin emitir) y exportó; paginación correcta	Aprobado
CP29	18/10/2026	Rocío Nuvoli	La hoja de ruta del viaje #31 llegó al chofer de prueba (confirmado por Federico Montenegro); un segundo envío de prueba también llegó	Aprobado
CP30	17/10/2026	Claudia Sánchez	Entidad `CAMIONES` sin sufijo	Aprobado
CP31	03–11/10/2026	Facundo Godoy	Recibo emitido e imputado; saldo actualizado (prueba de Facundo Godoy al desarrollar el módulo, Sprint 23)	Aprobado

Documentación del resultado

Resultado	Casos	Porcentaje
Aprobados (incluye re-ejecuciones)	26	84 %
Aprobados con observación	1	3 %
Fallidos	4	13 %
Total	31	100 %

Defectos registrados

ID	Defecto	Gravedad	Caso	Acción
D01	La mayoría de la API responde sin token y las contraseñas se guardan sin hash.	Alta	CP06	Token obligatorio en todos los endpoints y hash de contraseñas (EV01).
D02	La configuración de WhatsApp devuelve el token de acceso de Meta sin pedir sesión.	Alta	—	Ocultar el token y exigir sesión (coordinar con Federico).
D03	La cadena de conexión con contraseña está en el repositorio.	Media	—	Sacarla del repositorio y rotar la contraseña (EV03).

Cervantes

D04	Filtros por fecha comparan en UTC y la grilla muestra hora local.	Media	CP10	Hora de Argentina en todo el sistema (EV02).
D05	El CUIT no valida el dígito verificador.	Baja	CP08	Agregar la validación.
D06	El alta de camión no avisa el dominio duplicado.	Baja	CP09	Validar como en choferes y clientes.
D07	El detalle de listado de viajes muestra IDs en lugar de nombres.	Media	—	Mostrar nombres de cliente, chofer y camión.
D08	Errores de consola de la plantilla (PerfectScrollbar) y 404 de `DashboardLayout` en el inicio.	Baja	—	Corregir la plantilla.

Corregidos durante las rondas y verificados: contraseñas devueltas por la API (F1), error 500 en permisos por grupo (F3), alta rápida de origen y destino (F1 del 18/10), aviso de campos faltantes fuera de la vista (C4) y acciones activas en "Ver" de un borrador de plataforma (F1 del 19/10).

Observaciones

- Guardar permisos reescribe todas las filas del grupo aunque no cambie nada (~3 s).
- Las búsquedas distinguen tildes ("Juárez" no encuentra "Juarez").
- Algunos mensajes todavía salen con `alert()` del navegador en lugar de los avisos del sistema.
- El repositorio tiene una copia vieja del proyecto (`repositorio.zip`) que conviene quitar.

Conclusión

Se especificaron y ejecutaron 31 casos: 27 aprobados (uno con observación) y 4 fallidos. El circuito principal funciona de punta a punta para los dos tipos de cliente: registro del viaje, presupuesto, aviso al chofer por WhatsApp, proforma propia y de plataforma con su control, factura, nota de crédito, reimportación y cobro en la cuenta corriente. Los defectos abiertos más importantes son de seguridad (D01 a D03) y son la prioridad del próximo sprint; los casos fallidos se re-ejecutan al cerrarlo.

Cervantes

Implementación

Este capítulo define el plan de puesta en marcha de SGTL en Transporte Sánchez: cómo se pasa de la operatoria con planillas y Rukas al nuevo sistema, cómo se capacita al personal, cómo se instala y cómo se acepta el producto. Retoma las tres etapas del plan de 2023 (inicial, migración de datos y final) y las concreta con el sistema construido.

Operación con el nuevo sistema

Modalidad	Ventaja	Desventaja para Transporte Sánchez
Directo o global	Cambio rápido, sin doble carga.	Si algo falla en la facturación, se frena el cobro del mes.
En paralelo	Se comparan los resultados con las planillas.	Duplica la carga de una administración chica durante todo el período.
Gradual o encadenado	Cambio progresivo.	Los módulos dependen entre sí (viaje → proforma → factura).
Por subsistemas o modular	Se incorpora un área por vez y se capacita por perfil.	Hay que coordinar los módulos ya implementados con los pendientes.

Modalidad elegida: por subsistemas, con un mes en paralelo en la facturación. El personal ya trabaja con computadora y con Rukas, y el circuito está encadenado: incorporar los módulos en el orden del proceso reduce el riesgo, y el paralelo de un cierre mensual permite comparar la factura de SGTL con la que se arma hoy antes de dejar las planillas.

Etapa	Módulos	Áreas
1	Usuarios y grupos, camiones, choferes, clientes, orígenes y destinos, tarifas	Administración
2	Viajes (con WhatsApp al chofer y mapa) y presupuestos	Administración y choferes
3	Proformas propias y de plataforma, facturación (un mes en paralelo con el circuito actual)	Administración
4	Cuenta corriente, recibos, tablero de inicio y auditoría	Administración impositiva y Dirección

Formación o capacitación

La capacitación se hace por perfil, en la empresa, con el sistema instalado y datos de prueba. El material de apoyo es el **manual de usuario en línea** del sistema.

Perfil	Participantes	Contenidos	Duración
Administrador	Claudia Sánchez	Usuarios, grupos, permisos, configuración de correo, WhatsApp y facturación, auditoría	1 sesión de 2 h
Administración general	Encargada administrativa general	Camiones, choferes, clientes, recorridos, tarifas, viajes, presupuestos, proformas y facturación	2 sesiones de 2 h
Administración impositiva	Encargada administrativa impositiva	Cuenta corriente, recibos, notas de crédito y débito	1 sesión de 1 h
Dirección	Dueño	Tablero de inicio, listados y aprobación de presupuestos	1 sesión de 1 h
Chofer	Choferes	Qué mensaje reciben por WhatsApp y cómo abrir la ruta	15 minutos

Cervantes

Preparación de la instalación

- **Base de datos:** Azure SQL con un usuario propio de la aplicación (no el administrador) y la contraseña fuera del repositorio.
- **API:** Azure App Service con .NET Framework 4.8 y HTTPS.
- **Páginas:** publicadas en el mismo App Service, con la URL de la API de producción.
- **Integraciones:** clave de Google Maps restringida al dominio de producción; número y plantillas de WhatsApp aprobadas en Meta; cuenta de correo para los envíos.
- **Carga inicial:** usuarios y grupos del personal; camiones y choferes; clientes (con su tipo y plataforma); orígenes, destinos y tarifas vigentes; numeración de comprobantes y datos del emisor.
- **Limpieza:** borrar los datos de prueba (`PRUEBA-CLAUDE`) y el usuario de prueba, y corregir los defectos de seguridad D01 a D03 antes de cargar datos reales.

Realización de la instalación

1. Crear el usuario de la aplicación en Azure SQL y correr los scripts de `database/` en orden.
2. Crear el App Service en Azure y publicar la API desde Visual Studio (Publicar → Azure App Service); configurar la cadena de conexión en la configuración del App Service, no en el código.
3. Publicar las páginas y apuntarlas a la API.
4. Configurar correo, WhatsApp y facturación desde las pantallas de Configuración.
5. Crear los usuarios con sus grupos y verificar el acceso de cada perfil.
6. Pruebas de humo: login, alta de viaje, proforma propia, importar una proforma de Rukas, factura y nota de crédito.
7. Verificar el respaldo automático de Azure SQL y hacer una prueba de restauración.

Prueba de aceptación

La hace el personal de la empresa con el acompañamiento del equipo, con escenarios por perfil basados en los casos de prueba:

- Administración general: registrar un viaje con chofer (llega el WhatsApp), pasarlo a Entregado con la evidencia y armar la proforma propia.
- Administración general: importar la proforma de Rukas del período, resolver una diferencia y facturar.
- Administración impositiva: registrar un recibo e imputarlo; emitir una nota de crédito.
- Dirección: consultar el tablero y aprobar un presupuesto.
- Administrador: crear un usuario con permisos limitados y verificar lo que ve.

Criterio de aceptación: todos los escenarios completados sin defectos de gravedad alta. El resultado se registra en un acta firmada por la empresa y el equipo:

Campo del acta	Contenido
Fecha y lugar	
Participantes por Transporte Sánchez	
Participantes por el equipo	
Escenarios ejecutados	
Resultado	Aceptado / Aceptado con observaciones / No aceptado

Observaciones y ajustes acordados	
Firmas	

Evaluación y ajuste

Período de estabilización de 30 días con una reunión semanal entre el equipo y la empresa. Las incidencias se registran en el backlog y se priorizan. Indicadores:

- Viajes registrados en SGTL respecto de los de Rukas y las planillas (meta: 100 % al terminar el paralelo).
- Diferencias detectadas en el control de proformas y tiempo hasta resolverlas.
- Viajes entregados sin facturar con más de 30 días.
- Facturas vencidas sin cobrar.
- Incidencias abiertas por gravedad.

Cronograma de implementación

Cronograma a partir de la aprobación:

Período	Actividad	Responsables
Semana 1	Correcciones de seguridad (D01 a D03), limpieza de datos de prueba	Desarrollo
Semana 2	Creación del App Service, publicación y pruebas de humo	Rocío Nuvoli, Facundo Godoy
Semana 3	Carga inicial, capacitación y puesta en marcha de las etapas 1 y 2	Equipo y administración
Semanas 4 a 7	Etapa 3 con un cierre mensual en paralelo	Administración y equipo
Semana 8	Etapa 4, prueba de aceptación y acta	Equipo y empresa
Mes siguiente	Estabilización, evaluación y ajustes	Equipo y empresa

Cervantes

Fuentes de información

Fuente	Rol	Información obtenida
Claudia Sánchez	Administración de Transporte Sánchez	Circuito con Marfrig y Rukas, proformas y facturación (relevamiento de octubre 2026), validación de las reglas del negocio durante los sprints.
Jorge Roberto Sánchez	Dueño y chofer	Historia, organización y procesos de la empresa (relevamiento 2022, V1.5).
Encargadas administrativas	Administración general e impositiva	Funciones, procesos administrativos y controles (relevamiento 2022).
Plataforma Rukas	Sistema del cliente Marfrig	Pantallas de seguimiento y de proformas (recorrida de solo lectura del 18/10/2026) y formato del Excel de la proforma.
Documentación interna	Transporte Sánchez	Remitos, hojas de ruta, proformas y facturas (por ejemplo, la factura `A00005-00000659` usada para verificar el IVA).
Mariel Ferrando	Product Owner	Revisión del incremento y prioridades.
Docentes de la cátedra	Institución Cervantes	Revisiones del diseño de la base (Mario Barrionuevo, 2023) y de los avances.

Bibliografía

Formato: obra – autor – fecha de edición – editorial o publicador.

- Informática Aplicada – Asc. Jorge Peralta – 2020 – Institución Cervantes, Córdoba.
- Sistemas 1 – Ing. Fernando Loza – 2021 – Institución Cervantes, Córdoba.
- Sistemas 2 – Ing. Fernando Loza – 2021 – Institución Cervantes, Córdoba.
- AENS – Lic. Agustina B. Padilla – 2021 – Institución Cervantes, Córdoba.
- Procesos de Software, Unidad 1 – Sistemas 3 – Institución Cervantes, Córdoba.
- Módulo Sistemas 4 – Mgtr. Ing. Cecilia Savi – 2012 – Institución Cervantes, Córdoba.
- La Guía de Scrum – Ken Schwaber y Jeff Sutherland – noviembre de 2020 – Scrum.org.
- Ingeniería de software (9.ª edición) – Ian Sommerville – 2011 – Pearson Educación.
- Ingeniería del software: un enfoque práctico (7.ª edición) – Roger S. Pressman – 2010 – McGraw-Hill.
- Unified Modeling Language (UML) 2.5.1 – Object Management Group – 2017 – OMG.
- Documentación de ASP.NET Web API 2 y Entity Framework 6 – Microsoft – consultada en 2026 – learn.microsoft.com.
- Documentación de Azure SQL Database – Microsoft – consultada en 2026 – learn.microsoft.com.
- Documentación de la API de WhatsApp Cloud – Meta – consultada en 2026 – developers.facebook.com.
- Documentación de la API de Google Maps JavaScript – Google – consultada en 2026 – developers.google.com/maps.
- Bootstrap 5 – Bootstrap Team – consultada en 2026 – getbootstrap.com.
- API Georef de localidades – Gobierno de la Nación Argentina – consultada en 2026 – datos.gob.ar.

Anexos

Cervantes

Anexo A – Actas de relevamiento

[Armar con las reuniones reales.] Propuesta con lo que ya está documentado:

Acta de relevamiento N.º 1 – Análisis organizacional

- **Fecha:** junio de 2022
- **Participantes:** dueño y personal administrativo de Transporte Sánchez; equipo.
- **Objetivo:** conocer la organización, sus procesos y sus problemas.
- **Temas:** historia, funciones, procesos de transporte, mantenimiento, administrativo y gerencial.
- **Requerimientos:** registro de viajes y hojas de ruta, facturación, control de gastos, usuarios.
- **Conclusión:** desarrollar un sistema web para la gestión de viajes (anteproyecto de la V1.5).

Acta de relevamiento N.º 2 – Circuito con Marfrig y Rukas

- **Fecha:** 15/10/2026
- **Participantes:** Claudia Sánchez; equipo.
- **Objetivo:** confirmar cómo se trabaja con Marfrig a través de Rukas, del pedido a la factura.
- **Temas:** asignación de chofer y unidad en Rukas; ingreso y salida de planta; remito; aviso de entrega; escaneo del remito; sobre a Marfrig; adicionales; proforma de Rukas.
- **Requerimientos:** cargar en SGTL los números de Rukas (transporte SAP, remito, N° de entrega); estados Registrado → Listo para facturar → Facturado; controlar la proforma de Rukas contra los viajes.
- **Reglas de negocio:** los importes de Rukas son netos (IVA 21 % aparte); la factura interna de SGTL hace de factura fiscal porque SGTL no está conectado a ARCA.
- **Conclusión:** importar el Excel de la proforma de Rukas y controlarlo línea por línea (diseño de la proforma de plataforma).
- Se usó un cuestionario paso a paso del circuito, que Claudia respondió marcando cada paso.

Acta N.º 3 – Revisión del sistema con el equipo (meet del 18/10/2026)

- **Temas:** recorrida del sistema integrado.
- **Pedidos:** reenviar WhatsApp al chofer; avisar la baja del viaje; cambiar la contraseña con código por WhatsApp; sacar `repositorio.zip` del repositorio (§15 de pendientes).

Anexo B – Correcciones pendientes

Resumen de lo que queda antes de la puesta en marcha (detalle en la lista de pendientes del proyecto):

Origen	Corrección
Prueba del sistema	D01 a D08 (ver "Defectos registrados").

Cervantes

Recorrida del 17/10	Detalle de viajes con nombres; dominio duplicado; dígito verificador del CUIT; errores de consola de la plantilla.
Meet del 18/10	Reenviar WhatsApp; aviso de baja del viaje; cambio de contraseña con código.
Design system	Aplicar las reglas al resto de las pantallas (hoy solo Choferes).
Datos	Limpiar los datos y el usuario de prueba antes de cargar datos reales.